分 类 号 _____ 学号 M201470184
学校代码 10487 密级 _____

华中科技大学

硕士学位论文

基于零差干涉相位测量的间距测量与控制研究

学位申请人：曹前进

学 科 专 业：无线电物理

指 导 教 师：罗鹏顺 教授

答 辩 日 期：2017 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of the Master of Philosophy in Science

Distance Measurement and Control with Phase Measurement in Homodyne Interferometry

Candidate : **Qianjin Cao**

Major : **Radio Physics**

Supervisor : **Prof. Pengshun Luo**

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2017

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

激光干涉测距是指用激光束作为信息载体测量物体之间的绝对间距或相对位移，是目前进行精密间距测量的主流方法之一，被广泛应用于基础物理研究中的间距测量与控制。作者所在实验室近期一直在进行近间距非牛顿引力实验检验和 Casimir 效应研究，该类实验需对两物体间的间距进行精密测量和控制。本论文在充分调研各种激光测距方法的基础之上，考虑到测量信号与间距之间的线性要求，同时为了降低环境对测量结果的干扰，选择基于共光路的零差干涉仪，并利用正交测量法直接测量干涉位相来进行间距测量。

本论文设计了分别通过间距调制和波长调制进行正交测量位相的方案。基于当前实验条件，进行了间距调制方案的间距测量和控制实验，完成了间距测量和控制的 Labview 程序编写，实现了精度小于 1 nm 的间距测量与锁定，并对相关误差进行了分析。考虑间距调制方案中调制间距本身所带来的误差以及调制幅度的限制，设计了正交测量法中的波长调制方案。在波长调制方案设计中，对激光波长调制方法、激光波长中心值的稳定要求和方法、激光功率稳定要求和方法进行了详细的分析，通过误差评估，给出了波长调制方案达到 0.20 nm 测量精度的可行性分析。

关键词： 零差干涉　正交测量法　相位调制　间距测量与控制

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Laser interferometry can be used to measure the absolute distance or relative displacement between objects. It is one of the mainstream methods to measure distance precisely, and is widely applied in fundamental physics research. The research group, where the author is from, has recently been conducting short range test of non-Newtonian gravitational force and precision measurement of Casimir force. Both experiments require precise measurement and control of the distance between the two objects. Considering the linearity requirement between the measured signal and the distance, and the requirement to reduce the disturbance of the environment, we choose the homodyne interferometry with common optical path to measure the displacement by directly measuring the interference phase using quadrature detection.

In this paper, the scheme of quadrature detection is reviewed with either position modulation or wavelength modulation. Based on available experimental apparatuses, the experiment with the position modulation is carried out. The associated Labview program was completed, which can also be used in the wavelength modulation experiment. The measurement of the displacement and the PID control of the distance with a precision less than 1 nm are achieved, and correspondingly the systematic errors are analyzed. Considering the error caused by the modulated position and the limitation of phase modulation amplitude, a scheme based on wavelength modulation is proposed. The wavelength is supposed to be modulated by the laser diode drive current, and then the laser power is needed to be stabilized by a PID feedback control. After the analysis if the laser power stability requirement and other error budgets, the feasibility of achieving a precision of 0.20 nm is verified.

Keywords: Homodyne interferometry, Quadrature detection, Phase modulation, Distance measurement and control.

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘 要 ..... **I**

Abstract ..... **III**

目录 ..... **V**

1 绪论 **1**

1.1 课题背景 1

1.2 激光测距简介 3

1.2.1 外差干涉测量 3

1.2.2 零差干涉测量 5

1.2.3 双色光干涉测量 6

1.3 主要研究内容 9

2 基于正交测量法的激光测距 **11**

2.1 正交测量法实验原理 11

2.1.1 基于光纤的零差干涉 11

2.1.2 正交测量法原理 12

2.2 间距调制实验方案 15

2.3 Labview 测试系统 17

2.3.2 低通滤波模块 19

2.3.3 相位实时解缠模块 21

2.3.4 PID 反馈控制模块 22

2.4 本章小结 24

3 间距调制实验测试 **25**

3.1 系统背景噪声水平测试 26

3.1.1 光电探测器性能测试 26

3.1.2 激光光源性能测试 27

3.2 调制间距大小的确定 28

3.3 测试结果与误差分析 30

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 间距测量测试结果 30
3.3.2 间距控制测试结果 33
3.3.3 间距调制实验误差分析 35
3.4 本章小结 39
4 波长调制方案设计 40
4.1 波长调制方案概述 40
4.2 波长调制方案装置设计 42
4.2.1 波长调制 42
4.2.2 激光光功率稳定 43
4.2.3 激光波长中心值稳定 45
4.3 波长调制实验误差评估 45
4.4 本章小结 48
5 总结与展望 49
致谢 50
参考文献 52

中国知网 https://www.cnki.net

图片索引

图 1. 1 Casimir 实验原理示意图.....2

图 1. 2 外差干涉仪光路原理图 （BS：分光棱镜；M：反射镜；PD：光电探测器；Len：凸透镜。）.....4

图 1. 3 干涉信号随位移变化曲线示意图.....6

图 1. 4 双色光干涉仪原理图[40].....7

图 1. 5 光电探测器所得相位信号[40]（a）低相干光束所得相位信号，（b）连续光的相位信号，（c）两个信号对比所得曲线。.....8

图 2. 1 零差干涉原理图（蓝线表示光纤，Coupler：光纤耦合器；PD：光电探测器。）.....11

图 2. 2 光路示意图.....14

图 2. 3 测试系统流程图 （蓝线表示光纤，PD 表示光电探测器，LPF 表示低通滤波器，锁相表示锁相放大器，DC 表示直流信号，Ω表示一倍频信号，Phase 表示相位信号，Displace 表示位移信号，Mean 表示一段位移信号的平均值，Set point 表示反馈控制时的设置值，A 为压电陶瓷驱动电压放大器，Step Motor 为步进马达，PZT 为压电陶瓷，M 为反射镜，Fiber Head 表示光纤探头。）.....16

图 2. 4 测试系统流程图.....17

图 2. 5 Labview 控制程序前面板界面.....18

图 2. 6 低通滤波程序框图.....20

图 2. 7 相位实时解缠两种情况示意图：（a）相位变化大于 $(\pi-0.1)$ 时；（b）相位变化小于 $-(\pi-0.1)$ 时。.....22

图 2. 8 PID 控制原理图.....23

图 2. 9 PID 控制程序框图.....23

图 3. 1 实验装置实物图片（1.光源光纤；2.光纤准直器；3.光纤耦合器；4.光电探测器；5.步进马达接线；6.步进马达；7.压电陶瓷(PZT)；8.压电陶瓷接线；9.透镜。）.....25

图 3. 2 实验中所用仪器图片：（a）激光光源；（b）压电陶瓷驱动电压放大器；（c）PLLPRO2（包含数字锁相放大器）。.....26

图 3. 3 光电探测器的噪声水平.....27

图 3. 4 光源的噪声水平.....28

图 3. 5 干涉信号随腔长变化的曲线.....29

中国知网 https://www.cnki.net

图 3. 6 采集卡输出三角波电压时测量得到的位移信号曲线.....31
图 3. 7 采集卡输出峰峰值 1 mV 正弦波电压时测量得到的位移信号曲线.....31
图 3. 8 测试 20 min 位移信号曲线.....32
图 3. 9 位移信号 ASD 曲线.....33
图 3. 10 PID 反馈控制后测得位移信号曲线.....34
图 3. 11 长期测试一段时间数据结果.....34
图 3. 12 干涉条纹随腔长变化曲线.....36
图 3. 13 间距调制实验误差汇总.....38
图 4. 1 SPM 主体部分示意图.....40
图 4. 2 波长调制测试流程图（蓝线表示光纤，Laser Source 表示激光光源，Coupler 表示光纤耦合器，SAS 表示饱和吸收光谱系统，PID 表示 PID 控制器，AOM 表示声光调制器，ISO 表示光隔离器，LPF 表示低通滤波器，PD 表示光电探测器，A 表示压电陶瓷驱动电压放大器，PZT 表示压电陶瓷）.....41
图 4. 3 不同调制波长和功率对间距测量误差的贡献.....44
图 4. 4 波长调制实验误差汇总.....47

表格索引

表 3. 1 不同调制电压对应的调制间距大小.....30
表 3. 2 调制间距和 V_0 的误差.....36
表 3. 3 干涉信号不同位置 V_{DC} 和 V_{Ω} 对应的误差.....37
表 3. 4 干涉条纹不同位置对应的误差.....37
表 4. 1 不同干涉条纹位置对应的误差.....46

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题背景

激光干涉测距在工业生产、科学技术等方面都有广泛的应用。基于激光干涉技术，人类可以进行引力波探测，如：美国的地面引力波探测 LIGO 计划、空间引力波探测 LISA 计划[1]和中国的空间引力波探测天琴计划和太极计划。2016 年 2 月 11 日，LIGO 科学合作组织宣布他们首次探测到来自于双黑洞合并的引力波信号[2]，测距精度比原子核的千分之一还小。此外，在一些小尺度的精密测量实验中也广泛用到激光测距技术，比如原子力显微镜、近间距牛顿反平方实验检验和 Casimir 力的精密测量。作者所在的实验小组正在从事近间距非牛顿引力实验和 Casimir 效应研究，随着实验精度的不断提高，对间距测量的要求也越来越高，下面分别阐述实验间距测量与控制在这两类实验中的需求。

公元 1687 年，英国物理学家牛顿发表了著名的《自然哲学的数学原理》，他在著作中提出了万有引力定律。对于两个质点，它们之间的引力为：

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \quad , \tag{1.1}$$

其中：m_1 和 m_2 分别表示两个质点的质量，r 表示两质点之间的距离，G 表示万有引力常数。万有引力定律的提出，使人们对自然科学的研究取得了很大的成果。但是万有引力定律在解释太阳系中水星近日点运动问题上第一次遇到了困难，人们开始怀疑牛顿反平方定律的严格性。虽然该现象可由广义相对论完美解决，但此后越来越多的物理学家投入到反平方定律的实验检验中[3-6]。

至今，人们已经在很宽的尺度上对牛顿反平方定律进行了实验检验，其中大尺度下由地球物理实验、天文观测[6,7]给出，而小尺度下则由扭秤、微机械振子和悬臂梁等高灵敏度的实验仪器来进行检验[5,8-12]。目前的实验精度下并没有发现牛顿反平方定律的破缺，而是依据各自实验的灵敏度给出破缺的限制。在小尺度实验中随着吸引质量与检验质量间距的减小[13]，间距测量的精确性对实验的影响也越发受到人们的关注。

中国知网 https://www.cnki.net

除了近间距非牛顿引力实验，间距测量的精确性对 Casimir 效应的研究也有非常重要的影响。

在 1948 年，荷兰物理学家 Casimir 预言：在真空中，两块无限大的不带电平行导体板在相互靠近时，会产生相互吸引的力，这种吸引力被称为 Casimir 力，这种现象被称为 Casimir 效应[14]。

这一预言一经提出，便引发了物理学界的研究热情，开始对这种效应进行实验检验。M. J. Sparnaay 在 1958 年首次在实验上测量出了 Casimir 力[15]，但是他的实验较为粗糙，测量结果的不确定性比较大。近年来，更先进的测量方法被不断的提出，Casimir 力的测量也达到了更高的精度，并且取得了很大的进展。与牛顿反平方定律检验实验相同，实验间距测量在 Casimir 力的测量过程中十分重要。不同的实验小组也用不同的技术测量实验间距[16-19]，如电容位移传感技术，激光干涉测量技术。

Casimir 效应检验有很多方法，扫描探针显微镜技术是常用的技术[20-26]，人们主要运用该技术检验金属小球与金属板之间的 Casimir 力。我们实验室也是利用该技术来进行实验[27]，测量原理示意图如图 1.1 所示。

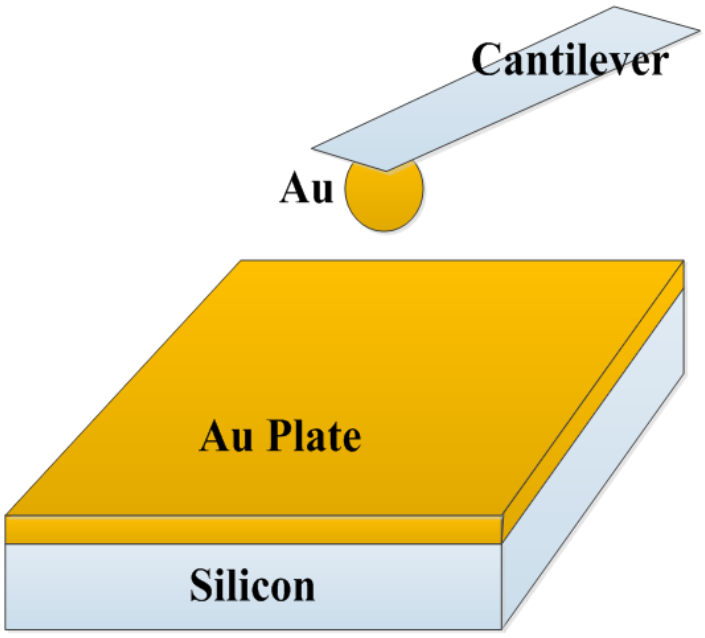


图 1. 1 Casimir 实验原理示意图

中国知网 https://www.cnki.net

微悬臂振动相当于一个弹簧振子的简谐运动，当金球与样品靠近时，金球-样品之间有相互作用力，悬臂的共振频率会发生改变。由理论计算可以知道悬臂频率的变化 Δf 与悬臂受到力的梯度 $\partial F / \partial d$ 成正比，悬臂所受力的梯度又与实验间距相关[28]。为了验证 Casimir 理论模型，通常会测量 Casimir 力随间距的变化关系，而实验的一个关键量就是球-面间距 d 的精确测量。此外，为了获得足够的测力精度，通常需在某一间距进行长时间的数据采集，此时必须让球-面间距 d 保持不变。

由此可见，在近间距非牛顿引力实验和 Casimir 效应研究实验中，球-面间距测量与控制是一个需要特别关注的问题，需要对其进行分析和研究。作者所在的课题组正在进行相关方面的研究，根据方案设计，Casimir 实验中间距测量精度要达到 0.20 nm，并且实验中球-面间距要在一定时间内（10 分钟以上）保持稳定不变，作者硕士期间的主要工作就是研制用于该类实验的基于激光干涉的间距测量与控制装置。

1.2 激光测距简介

相比于其他位移测量技术，如电容位移传感技术[29]、线性编码器技术等，激光干涉测距技术具有非接触测量、可溯源、精度高、信号采集快等优点。随着激光技术和电子技术的快速发展，激光干涉仪已经成为精密测量中不可或缺的工具[30-33]。非牛顿引力实验和 Casimir 效应研究中普遍采用激光干涉测量的方法来实现间距的精确测量[34]。下面主要介绍三种通用的干涉测量方法：外差干涉测量、零差干涉测量和双色光干涉测量。

1.2.1 外差干涉测量

中国知网 https://www.cnki.net

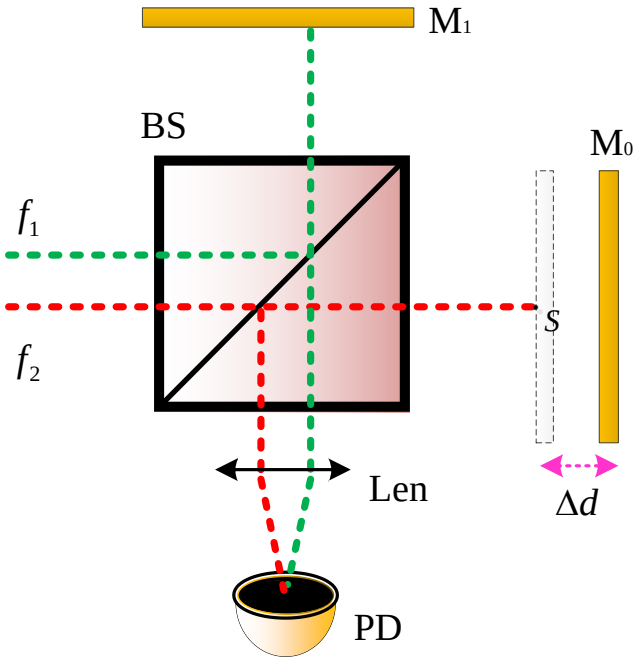


图 1. 2 外差干涉仪光路原理图 （BS：分光棱镜；M：反射镜；PD：光电探测器；Len：凸透镜。）

双频外差干涉指通过两个频率的光的干涉来进行激光测距的方法[35]，测试原理如图 1.2 所示。通过对一束频率 f_0 的激光运用声光移频器移频得到两束频率分别 f_1 和 f_2 的激光，然后通过光程变化将 M0 反射镜的位移信息加载到其中一束频率 f_2 激光的光程上。最后让两束激光通过凸透镜合束，产生干涉，其中频率为 $\Delta f = f_2 - f_1$ 的拍频信号通过光电探测器 PD 转化为电信号，通过其相位变化信息（两激光分量的相位差）可以得到反射镜 M0 的位移信息。

图 1.2 中光束在光电探测器处形成干涉，两束光 $E_1(t)$、$E_2(t)$ 分别为：

$$\begin{cases} E_1(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) \\ E_2(t) = A_2 \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) \end{cases}, \qquad (1.2)$$

其中， A_1、A_2 表示两束光的电场振幅， f_1 和 f_2 表示两束光的频率， φ_1、φ_2 表示两束光在干涉系统中的总相位。可以得到干涉后的光强信号为：

$$I_{PD} = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\omega t + \Phi) \quad , \qquad (1.3)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\Delta\omega = 2\pi\Delta f = 2\pi(f_2 - f_1)$ 表示两束光的角频率差，$\Phi = \varphi_2 - \varphi_1$ 表示相位差。

通过相关分析法解调出相位[36]，得到反射镜 M_0 变化 Δd 前后的两个相位，求相位差，可以得到相位差 $\Delta\varphi$ 随位移的变化 Δd 成线性关系：

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi\Delta d}{\lambda}。 \tag{1.4}$$

外差干涉测量技术实时性高，目前较多地应用于机器人姿态精密控制、生产过程精密监测以及工业上高精度测距仪器。测量线性范围比较大，但是光束传播不共光路，容易受到外界[37]环境的影响，通常测量得到的位移信号随时间漂移较大。

1.2.2 零差干涉测量

零差干涉测量为两束频率相同的激光产生干涉，相比于外差干涉测量，式（1.3）中 $\Delta\omega = 0$，可以得到干涉信号：

$$I_{\mathrm{PD}} = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi)\,, \tag{1.5}$$

式中，$\Phi = 4\pi d/\lambda + \varphi_0$，$d$ 表示两个反射镜到分光棱镜的距离之差，φ_0 表示初始相位差。在零差干涉中，光强信号变化与位移变化呈非线性关系，如图 1.3 所示。零差干涉通常用在原子力显微镜的悬臂梁的微小振动位移测量（位移远小于波长），此时位移测量的灵敏度系数为：

$$k = \frac{\partial I_{\mathrm{PD}}}{\partial d} = -2A_1A_2\frac{4\pi}{\lambda}\sin(\frac{4\pi d}{\lambda} + \varphi_0)。 \tag{1.6}$$

对应最灵敏的位置时：

$$\sin(\frac{4\pi d}{\lambda} + \varphi_0) = \pm 1\,, \tag{1.7}$$

即在

$$d = \frac{\lambda}{8}(2k+1),\ (令\varphi_0{=}0)\,, \tag{1.8}$$

的位置，测量达到最大灵敏度：

中国知网 https://www.cnki.net

$$k_{\max} = \pm A_1 A_2 \frac{8\pi}{\lambda}, \qquad (1.9)$$

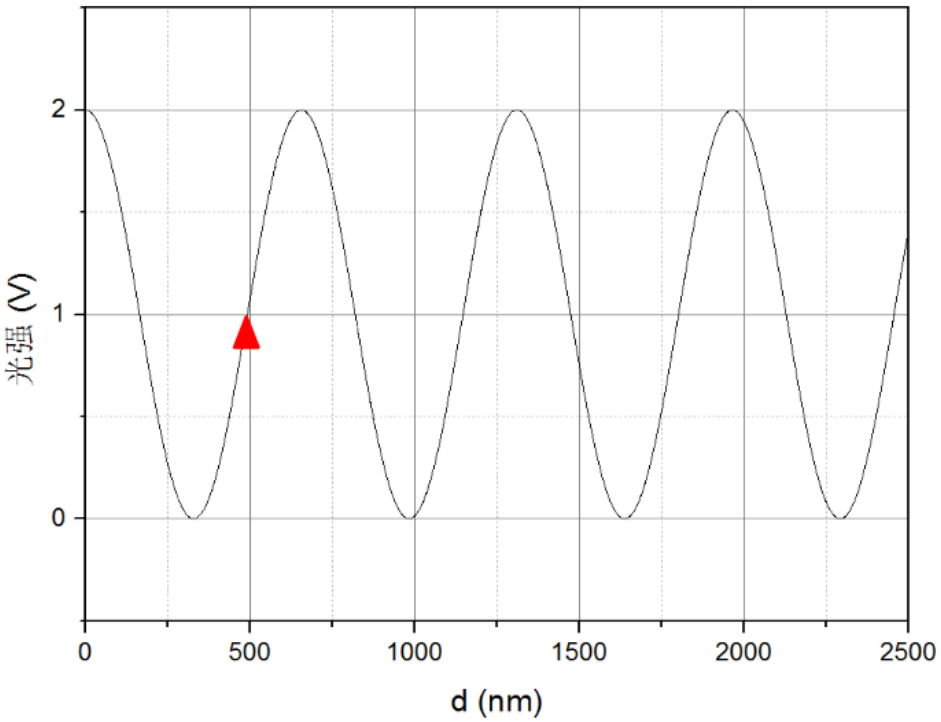


图 1. 3 干涉信号随位移变化曲线示意图

即图中所示红色三角位置，也为曲线斜率最大位置，在该点附近光强与位移为线性关系。实验中需要首先标定工作点的斜率（灵敏度系数），通过检测光强信号的改变来得到位移的变化。但是零差干涉线性范围太小，通常只有几十个纳米，不能达到我们在 Casimir 实验中的测量范围要求。

1.2.3 双色光干涉测量

相对于外差干涉和零差干涉测量物体之间的相对位移，双色光干涉测量可以测量物体之间的绝对距离。Decca 小组运用双色光干涉仪测量它们 Casimir 实验中的实验间距[38,39]，双色光干涉仪通过低相干相位交叉技术，精确测量干涉条纹的数目（包括整数部分和小数部分），从而得到待测位移信息[40]。相干长度指相干光能产生干涉效应的最大光程差，$l = \lambda^2 / \Delta\lambda$；其中，$l$ 表示相干长度，λ 表示

中国知网 https://www.cnki.net

光波的中心波长，$\Delta\lambda$ 表示激光的线宽。相干时间为光束走过相干长度所需要的时间，$\tau = l/c$；其中，c 表示光速。双色光干涉仪实验原理如图 1.4 所示。

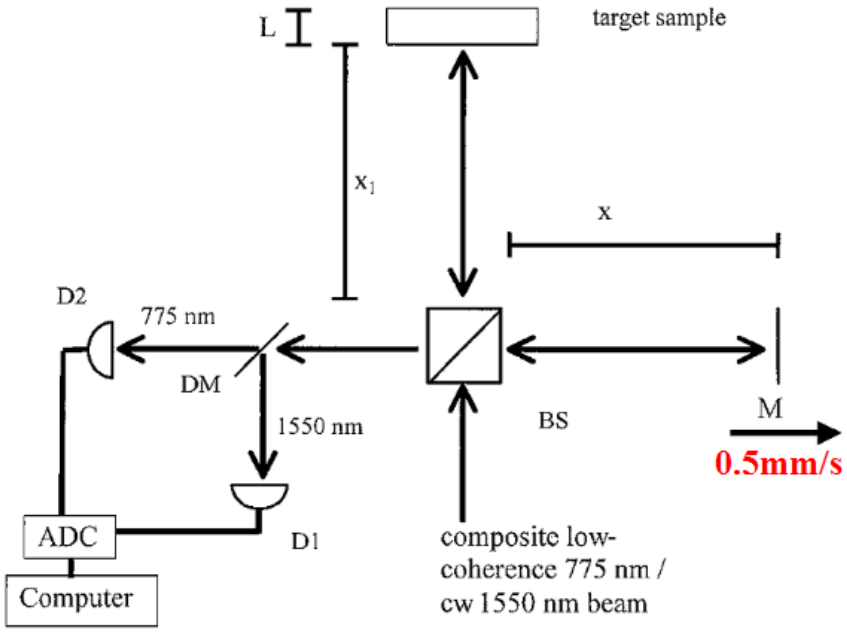


图 1. 4 双色光干涉仪原理图[40]

实验中用到的两个光源分别是：低相干光源（波长 775 nm，相干长度：$l_{775} = \lambda^2/\Delta\lambda = 775^2/2\ \text{nm} \approx 0.30\times10^6\ \text{nm} = 0.30\ \text{mm}$ ）和 cw 光源（波长 1550 nm）。两个光源发出的激光合束后，打到图 1.4 所示分光棱镜 BS 上，一部分光反射，一部分透射。反射光打到一个以 0.5 mm/s 匀速运动的反射镜上返回，透射光打到目标样品（是一种前后表面都能反光的材料）上返回，两束返回的光在 BS 处合束。合束的光经过 BS 后打到分色镜上把两个波长的光分开，分别打到光电探测器 D1 和 D2 上，经数据采集存储到电脑上，可以得到图 1.5 所示曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

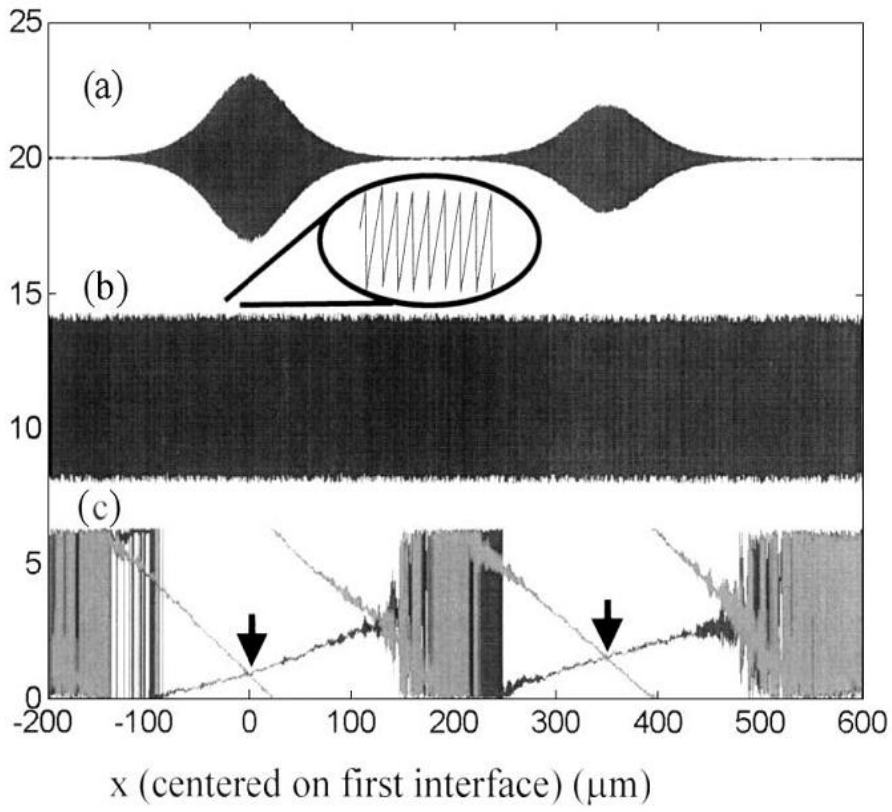


图 1. 5 光电探测器所得相位信号[40] （a）低相干光束所得相位信号，（b）连续光的相位信号，（c）两个信号对比所得曲线。

反射镜 M 以 0.5 mm/s 向右运动，对于 775 nm 光束干涉，当从 $x = x_1$ 到 $x = x_1 + L$ 时，可以得到图 1.5 中（a）图所示相位信号，图中两个波包的中心位置分别对应样品两个表面的位置；对于 1550 nm 光束干涉，可以得到图 1.5 中（b）图所示相位信号。通过采集到的数据进行分析，进一步数出两个交叉点（c 图箭头位置）之间对应的（b）图中的干涉条纹数目，就可以得到目标样品两个表面之间的距离，他们实验测量精度达到了 0.2 nm[39]。

综上所述，人们对间距测量都有过大量的研究，外差干涉测量出相位差和位移是线性关系，且线性范围大，但是外差干涉光束通常不共路，容易受到环境的影响而产生波动使测量出的位移信号随时间漂移较大；零差干涉测量灵敏度高，线性范围太小；双色光干涉测量可以消除 2π 模糊，但是装置中存在两个光源和一个匀速运动的反射镜，系统较为复杂，相对难以实现。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 主要研究内容

前文已经叙述了利用激光干涉的方法测量间距的研究现状。作者所在的课题组正在进行近间距非牛顿引力实验和 Casimir 效应的研究，间距测量与控制是实验中至关重要的因素，也直接影响检验相关效应的精度，因此对它的研究有着重要的意义。在现阶段，人们对间距测量有了很深入的研究，测量精度也达到了很高的水平，本论文考虑到实验对测量信号与间距之间的线性要求，同时为了降低环境对测量结果的干扰，选择基于共光路的零差干涉仪，并利用正交测量法之间测量干涉位相来进行间距测量。对比前面所述的干涉测量方法，本论文所采用的激光干涉测距具有以下优点：实时性高，线性范围大，光束在光纤中传播，背景噪声较低，不容易受到外界环境干扰，在基础物理实验研究中可以广泛应用。作者在硕士期间的主要研究工作可以分为以下几个方面：

1、间距调制实验方案：广泛调研了有关激光干涉仪的相关知识，对零差干涉测量、外差干涉测量和双色光干涉测量的进行了详细了解。通过对多种干涉测量方法的调研和对比，结合我们实验室的实验装置，最终选择了基于正交测量法的零差测距方案。对正交测量法的激光干涉测量原理进行了介绍，该方法是基于零差干涉原理通过调制相位的方法实现间距的精确测量与控制，调制相位分为间距调制和波长调制。详细介绍了间距调制的测试流程，通过实验分析确定了调制间距大小。

2、基于间距调制的正交测量激光测距实验测试：搭建光路以及编写 Labview 程序，完成了间距调制实验的测试系统。Labview 程序包括数据的采集与储存、低通滤波、相位实时解缠、PID 反馈控制等功能。实验测试了系统背景噪声，包括采集卡背景，光电探测器背景，锁相放大器背景和激光光源背景噪声。给出了实验测量精度 1 nm 的间距反馈控制；进行了间距调制实验误差分析，包括波长的误差、直流信号采集的误差、一倍频信号采集的误差、V_0 的误差、以及调制间距的误差。

3、波长调制实验方案设计：由于间距调制实验存在较大的误差，综合考虑我

中国知网 https://www.cnki.net

们实验室 Casimir 效应研究实验装置的稳定性，采用波长调制的方法。本论文介绍了波长调制方案设计，分为三个模块：波长调制、光功率稳定和中心波长稳定。波长调制模块采用改变 DFB 激光二极管注入电流来实现调制波长的输出，波长调制大小为 5 pm；光功率稳定模块采用监测光源输出功率，并反馈控制声光调制器的输入功率，改变声光调制器衍射效率实现稳定光功率，达到光功率 0.1%的稳定性；光源中心波长稳定采用饱和吸收光谱系统，把波长锁定在 C_2H_2（乙炔）气体分子吸收峰位置，达到 2 pm 的波长稳定性。最后对波长调制实验的测量误差进行评估，给出 0.20 nm 测量精度的可行性分析。

本文的结构如下：第一章主要讲述作者研究工作的课题背景，以及对激光干涉干涉测距的简介；第二章详细讲解作者所采用的正交测量法的原理、间距调制方案以及 Labview 测试控制程序的介绍；第三章是间距调制实验测试系统的背景测试，间距调制实验的测量结果及误差分析；第四章讲述了波长调制实验方案的设计及误差评估；最后一章对硕士期间所做的工作以及全文进行了总结和归纳，并对后面的相关工作提出了一些建议以及对更高精度波长调制实验的展望。

中国知网 https://www.cnki.net

2 基于正交测量法的激光测距

上一章介绍了激光干涉测距的研究现状，由于双频外差干涉测量的方法光束容易受到外界环境的干扰，系统稳定性较差；零差干涉测量方法测量线性范围较小；双色光干涉测量的方法需要精确测量干涉条纹的数目，测试系统较为复杂。这几种方法都有其各自的优缺点，结合我们课题组实验装置，在我们实验中准备在零差干涉的基础上采用正交测量法实现间距的精确测量，下面将介绍我们实验中将要用到的正交法测量原理[41]。

2.1 正交测量法实验原理

2.1.1 基于光纤的零差干涉

利用零差干涉测量光强随被测物体位移变化[34]，结合我们的实验，采用基于光纤的干涉测量方案。实验原理如图 2.1 所示，频率为 f_0 的光通过光纤分成两束光，一部分从光纤端面（C 点）反射，一部分光从光纤端面透射，被准直后打在反射镜（S 点）上，从反射镜反射的光与从光纤端面反射的光产生干涉，通过光电探测器 PD 测得其干涉信号。

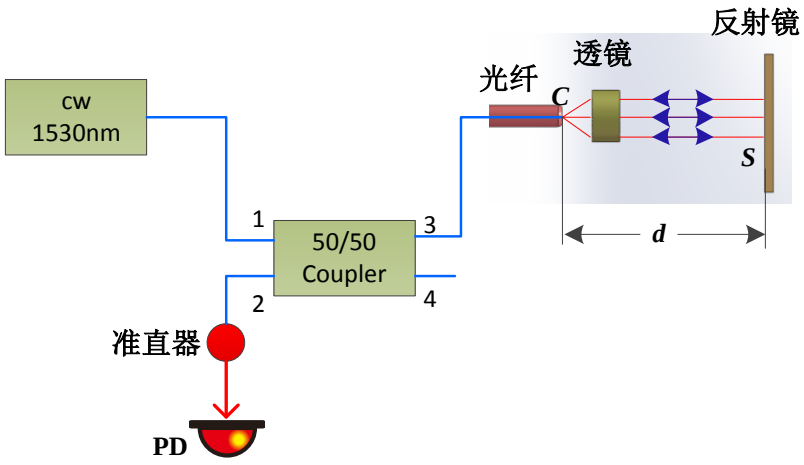


图 2. 1 零差干涉原理图（蓝线表示光纤，Coupler：光纤耦合器；PD：光电探测器。）

频率为 f_0 的两束光的 $E_C(t)$、$E_S(t)$ 为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} E_C(t) = A_1 \cos[2\pi f_0 t + \varphi_C] \\ E_S(t) = A_2 \cos[2\pi f_0 t + \varphi_S] \end{cases}, \tag{2.1}$$

其中，A_1、A_2 分别表示从光纤端面和样品反射的电场振幅，φ_C、φ_S 分别表示两束光的相位。

干涉后的光强信号为：

$$I_{CS} = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi), \tag{2.2}$$

其中，$\Phi = \varphi_S - \varphi_C$ 表示两束光的相位差。对于基于光纤式的零差干涉测量，两个反射端面间距为 d，在不考虑半波损失情况下：$\Phi = 4\pi d / \lambda$。

由于光束在从光纤端面发出之前的光路都是共光路，两个反射面之间的距离较小，所以探测的信号较为稳定，不易受到外界环境的干扰，但是零差干涉测量的光强与测量间距呈非线性关系，不能在较大范围内准确的测量物体的相对位移。

2.1.2 正交测量法原理

根据上一节零差干涉测量原理分析，两束光共光路，测量的光强信号受环境影响较小。在零差干涉的基础上，考虑到相位差正比于 d，为了扩大测量的线性范围，精确地测量相对位移，可采用正交测量法[41,42]对相位差 $\Delta\varphi$ 进行测量。为此，可以对干涉信号相位施加一个调制（波长调制或间距调制），经相位调制后，可以通过提取相位进一步可以得到相对位移（相位与间距呈线性关系）。根据零差干涉：

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi)。 \tag{2.3}$$

光强最大值 $I_{\max} = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2$，光强最小值 $I_{\min} = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2$，则令 $I_0 = I_{\max} + I_{\min} = 2\left(A_1^2 + A_2^2\right)$，可以得到干涉信号的对比度 C 为：

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{4A_1A_2}{2\left(A_1^2 + A_2^2\right)} = \frac{4A_1A_2}{I_0}。 \tag{2.4}$$

则零差干涉的表达式可改写为：

$$I = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2}C\cos(\Phi)。 \tag{2.5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

引入相位调制 $\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')$ 后的光强为：

$$I(\Phi)=\frac{I_0}{2}+\frac{I_0}{2}C\cos\left(\Phi+\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')\right), \tag{2.6}$$

分别对上式展开项 $\cos\left(\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')\right)$、$\sin\left(\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')\right)$ 进行贝塞尔函数[43]展开得：

$$\cos\left(\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')\right)=J_0(\delta\Phi)+2\sum_{n=1}^{\infty}J_{2n}(\delta\Phi)\cos\left(2n(\Omega t+\varphi')\right), \tag{2.7}$$

$$\sin\left(\delta\Phi\sin(\Omega t+\varphi')\right)=2\sum_{n=0}^{\infty}J_{2n+1}(\delta\Phi)\sin\left[(2n+1)(\Omega t+\varphi')\right], \tag{2.8}$$

把式（2.7）和式（2.8）代入（2.6）式，整理可得：

$$\begin{aligned}&I(\Phi)=\frac{I_0}{2}+\frac{I_0}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi)+I_0C\\&\left[J_2(\delta\Phi)\cos\left(2(\Omega t+\varphi')\right)\cos(\Phi)+J_4(\delta\Phi)\cos\left(4(\Omega t+\varphi')\right)\cos(\Phi)+\ldots\right]+\\&I_0C\left[-J_1(\delta\Phi)\sin(\Omega t+\varphi')\sin(\Phi)-J_3(\delta\Phi)\sin\left(3(\Omega t+\varphi')\right)\sin(\Phi)-\ldots\right]。\end{aligned} \tag{2.9}$$

由此可得到光强的直流信号 I_{DC}、一倍频信号 I_Ω、二倍频信号 $I_{2\Omega}$ 分别为：

$$I_{DC}=\frac{I_0}{2}+\frac{I_0}{2}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi), \tag{2.10}$$

$$I_\Omega=-I_0CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)\sin(\Omega t+\varphi'), \tag{2.11}$$

$$I_{2\Omega}=I_0CJ_2(\delta\Phi)\cos(\Phi)\cos\left(2(\Omega t+\varphi')\right)。 \tag{2.12}$$

由此可解调出相位为：

$$\Phi_{\mathrm{DC},\Omega}=\arctan\left(-\frac{I_{\Omega,\mathrm{rms}}}{2I_{DC}-I_0}\cdot\frac{J_0(\delta\Phi)}{J_1(\delta\Phi)}\right), \tag{2.13}$$

其中，J_0,J_1 分别为零阶和一阶贝塞尔函数。

由此可见，通过对相位进行调制，并提取光强信号的直流分量和一倍频分量，就可以得到干涉信号位相Φ。

同理，由式（2.11）和式（2.12）可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Phi_{\Omega,2\Omega}=\arctan\left(-\frac{I_{\Omega,\mathrm{rms}}}{I_{2\Omega,\mathrm{rms}}}\cdot\frac{J_2(\delta\Phi)}{J_1(\delta\Phi)}\right), \tag{2.14}$$

即，通过提取光强信号的一倍频分量和二倍频分量，也可以得到干涉信号的位相Φ。

解调得到位相Φ之后，由于反正切函数的取值范围是$-\pi/2\sim\pi/2$，不便于后期的数据处理，所以我们需要将相位测量的范围扩展，这一部分将会在下一节进行详细介绍，称作相位实时解缠。

由于在组件装配过程中，很难做到光纤端面和吸引质量反射面严格平行，它们之间总会有一定的角度α存在，在这种情况下光束反射两次才能进入光纤纤芯，光路示意图如图 2.2 所示。

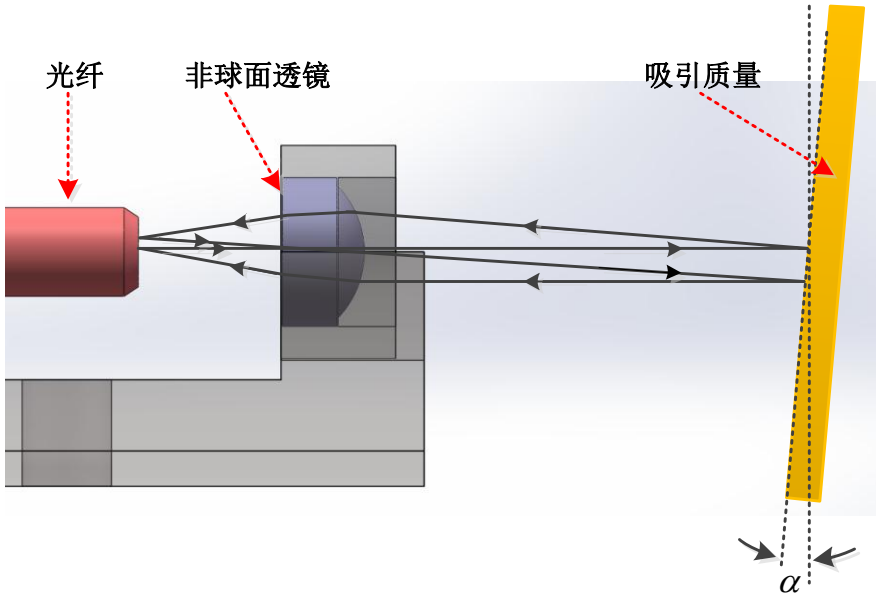


图 2. 2 光路示意图

所以物体之间的相对位移与相位变化之间的关系为：

$$\Delta\Phi=\frac{4pn\pi}{\lambda}\Delta d=\frac{8\pi\Delta d}{\lambda}, \tag{2.15}$$

其中，Δd 表示位移改变量，$\Delta\Phi$ 表示由位移改变引起的相位改变，p 表示光束在反射腔内反射次数，n 表示介质的折射率（本实验在真空中进行，所以$n=1$，

中国知网 https://www.cnki.net

$p=2$）。实验中可以选择波长调制或间距调制的方法来对相位进行调制，即：间距调制的方法：

$$\delta\Phi=\frac{8\pi}{\lambda}\delta d\,, \tag{2.16}$$

波长调制的方法：

$$\delta\Phi=-\frac{8\pi d}{\lambda^2}\delta\lambda\,。 \tag{2.17}$$

波长调制和间距调制方法基本相同，在间距调制的过程中需确定间距调制的幅度δd；在波长调制的过程中需确定腔长d、以及波长调制的幅度$\delta\lambda$。

我们在 Casimir 实验中拟采用波长调制的方法，基于实验室现有仪器，间距调制更加容易实现，又能验证大部分的数据采集和控制功能，于是作者就用间距调制实验验证正交测量法的可行性，同时对测量精度和间距控制效果进行验证。在第三章会给出间距调制方法的测试结果，然后根据误差分析在第四章给出波长调制方案设计。

2.2 间距调制实验方案

基于上面的正交测量法实验原理，结合我们实验室已有条件，设计了如图 2.3 所示的测试流程图：

中国知网 https://www.cnki.net

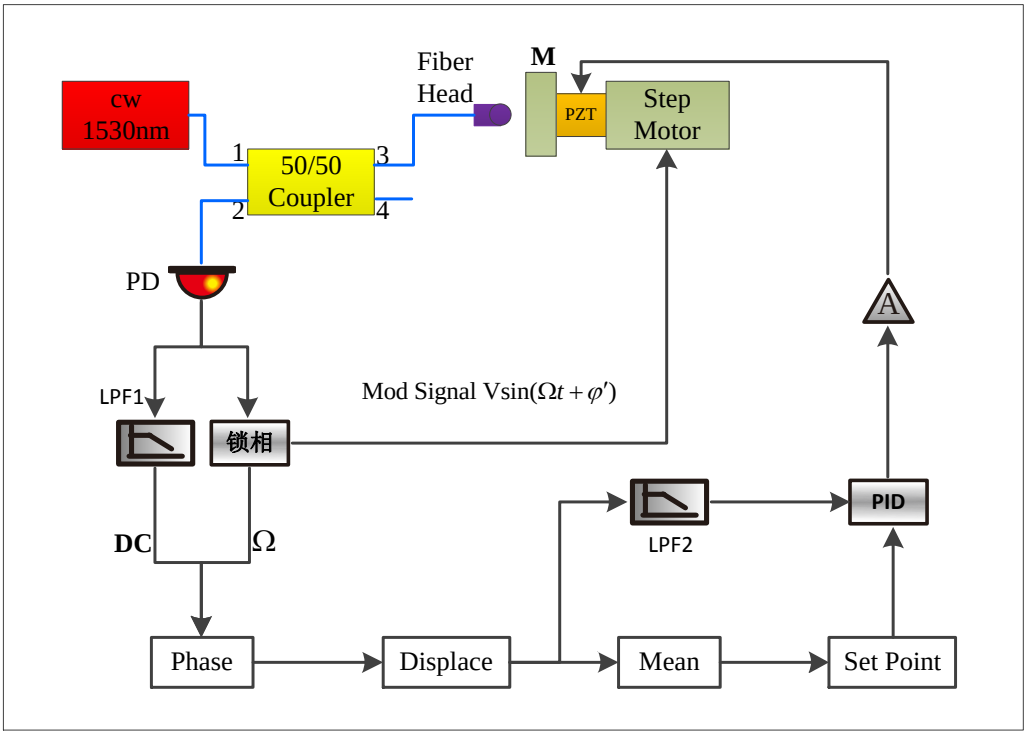


图 2. 3 测试系统流程图 （蓝线表示光纤，PD 表示光电探测器，LPF 表示低通滤波器，锁相表示锁相放大器，DC 表示直流信号，Ω表示一倍频信号，Phase 表示相位信号，Displace 表示位移信号，Mean 表示一段位移信号的平均值，Set point 表示反馈控制时的设置值，A 为压电陶瓷驱动电压放大器，Step Motor 为步进马达，PZT 为压电陶瓷，M 为反射镜，Fiber Head 表示光纤探头。）

步进马达移动范围 10 mm，在外加 120 V 电压信号时，每一步移动位移约为 200 nm，它可以把反射镜慢慢靠近光纤探头，精确控制光纤探头到反射镜之间的距离。当反射镜到达实验位置后，把步进马达接线连接到锁相放大器上，锁相放大器产生一个调制信号（本实验中为幅度 100 mV，频率 1 kHz 的正弦信号）输给步进马达中的压电陶瓷，压电陶瓷会在平衡位置周期性左右运动，这样就形成了间距调制。实验测试时，给压电陶瓷（PZT）加上一个电压信号，压电陶瓷会产生一个形变，利用测量系统实时测出这个位移改变量。

激光从光源发出，经过光纤进入光纤耦合器的输入端口 1，分成两束分别从端口 3 和 4 发出，端口 4 的光束不作处理，端口 3 的一束光经过光纤连接到透镜，从透镜准直后打到反射镜上并返回进入光纤，从端口 2 发出，并经过准直器打到光电探测器 PD 上转化为电信号。电信号经过低通滤波可以得到直流信号，为式

中国知网 https://www.cnki.net

（2.13）中的 I_{DC}。经过锁相放大器可解调出一倍频信号，为式（2.13）中的 $I_{\Omega,\,rms}$。再进行反正切计算和相位实时解缠就可以得到相位信号，进一步得到位移信号。位移信号可以分成两路，一路在电脑上存储起来，一路经过低通滤波后作为 PID 反馈控制的输入量。此时如果间距有一个慢漂，测量的位移信号就会发生改变，PID 就会输出一个控制量给 PZT 来抵消这个慢漂，达到控制实验间距的目的。

2.3 Labview 测试系统

干涉仪测试系统是基于 Labview 程序编写的测试平台。NI 公司已经为 Labview 编写了很多程序库，包括各种数据处理算法，数据采集模块，数据通信模块，以及 PID 反馈控制模块等，这使得 Labview 可以很容易的完成各种编程设计任务。本测试系统中，主要使用 Labview 程序实现如下几个功能：数据采集，低通滤波，相位实时解缠，数字 PID 反馈控制等。整个测试系统流程图如图 2.4 所示。

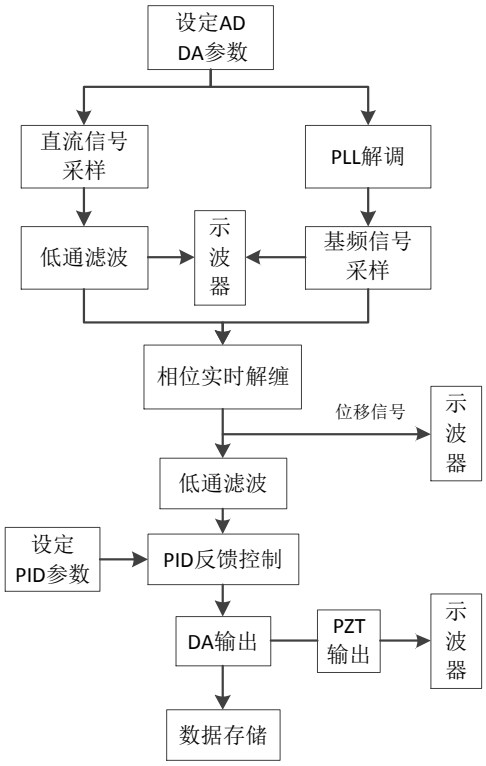


图 2. 4 测试系统流程图

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1 测试系统简介

在整个测试系统程序中，模块较多，而且都含有一些输入输出参数，于是将各个模块封装在子 VI 中，这样使程序看起来更加模块化，而且条理清晰，方便以后的程序调试。在程序的控制面板上，不同选项卡包含输入、输出、FFT、低通滤波、PID 反馈控制和数据存储等各个模块的参数配置；前面板还有直流信号、一倍频信号、测量所得相位和位移信号、PZT 输入信号等各个模块的波形图表可以直观的看出所得信号随时间变化曲线；还包含傅里叶变换 FFT 分析波形图表，可以通过信号的快速傅里叶变换谱分析直接看出主要受哪些频率的信号干扰，进而方便快速的改进测试系统。程序的前面板界面如图 2.5 所示。

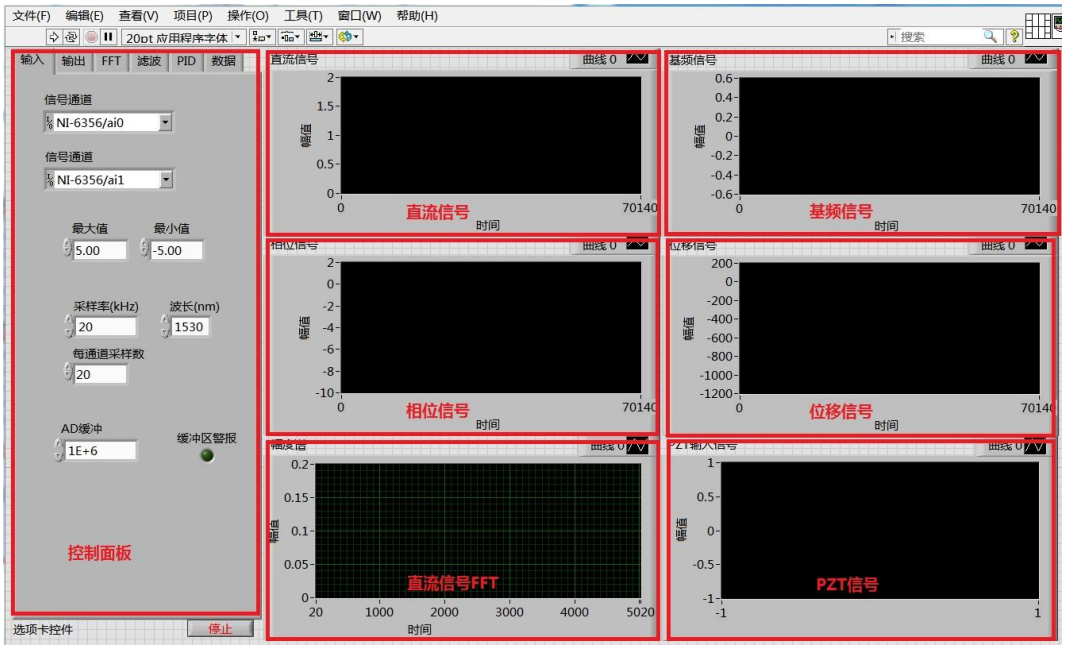


图 2. 5 Labview 控制程序前面板界面

在我们实验中采用了 NI 公司 USB-6356 高性能采集卡，拥有 8 路同步模拟输入通道，采集信号同步性高。采集两个输入通道的信号：光电探测器输出的信号和锁相放大器输出的一倍频信号。由于锁相放大器解调出的一倍频信号较小，约为直流信号的 0.01 倍，二倍频信号约为直流信号的 0.0001 倍，所以在间距调制实验测试时采集直流信号和一倍频信号进行解调相位。

中国知网 https://www.cnki.net

Labview 程序需要设置采样通道、采样率、输入最大最小值、采样模式、缓冲区大小等参数。AD 采样速率是指每秒钟从采集卡得到多少数据，缓冲区是指电脑内存给采集卡开辟的存储空间，每通道采样数是指每一次从缓冲区取多少个数据出来。缓冲区遵循先进先出的原则，即先进到缓冲区的数据先从缓冲区出来进行下一步处理或者存储。数据 DA 输出的电压信号是 PID 输出的控制信号，由于 PZT 存在一个最大输入电压，需要在程序前面板输入最大值和最小值，控制输出的电压在一个合适的范围。

2.3.2 低通滤波模块

由于采集的信号携带很多高频信息，如光源的噪声，地面震动等外界环境干扰对系统产生的噪声。这些数据对实验测量有一定影响，需要通过滤波降低高频信号的影响，进而利于进行后期的数据处理、相位实时解缠、PID 反馈控制，而且这些高频信号对反馈控制没有任何意义，因为控制程序主要是为了抑制低频的位移慢漂。相反这些高频信号输入 PZT 后，会使 PZT 产生振动，使系统产生另外的高频信号，反馈控制无法实现。因此，我们需要对输入的数字信号进行低通滤波。

在本实验中用到两次低通滤波：第一次是过滤掉光电探测器信号中的高频调制信号；第二次是在数据处理得到位移信号后，在 PID 控制之前的信号也要进行一次低通滤波，过滤掉位移信号中不必要的高频部分，保留信号中的低频扰动部分，以保证 PID 反馈控制模块不会产生震荡。

我们采用一种简单的滤波方法[44]，将当前采集到的信号数据与上一次计算得到的数值按一定权重来求和，得到这一次数据对应的低通滤波后的信号。为了保证滤波处理后的数据相对原始数据不会产生较大的浮动，应该保证两次数据的权重系数之和为 1。该种滤波方法的输入输出序列可简单的表示如下：

$$y(n) = a * x(n) + (1-a)y(n-1)\,, \tag{2.18}$$

其中，$x(n)$ 为输入序列，$y(n)$ 为输出序列，a 为低通滤波系数。对上式进行 Z 变

中国知网 https://www.cnki.net

换可得到系统函数为：

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{a*z}{z-(1-a)}。\qquad(2.19)$$

所以，单位采样值响应为：

$$h(n)=a(1-a)^n u(n)，\qquad(2.20)$$

该一阶系统的频率响应为：

$$H(e^{j\omega})=\frac{a*e^{j\omega}}{e^{j\omega}-(1-a)}。\qquad(2.21)$$

低通滤波系数 a 与截止频率 f_{cutoff} 之间的关系为：$f_{cutoff}=\frac{a}{2\pi t}=\frac{a\cdot fs}{2\pi}$，（$t$ 是采样间隔，fs 采样频率）。

通过 Labview 编程实现该低通滤波如图 2.6 所示。

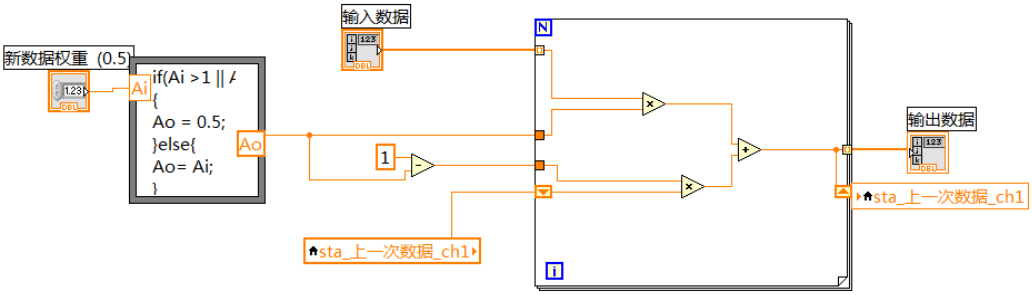


图 2. 6 低通滤波程序框图

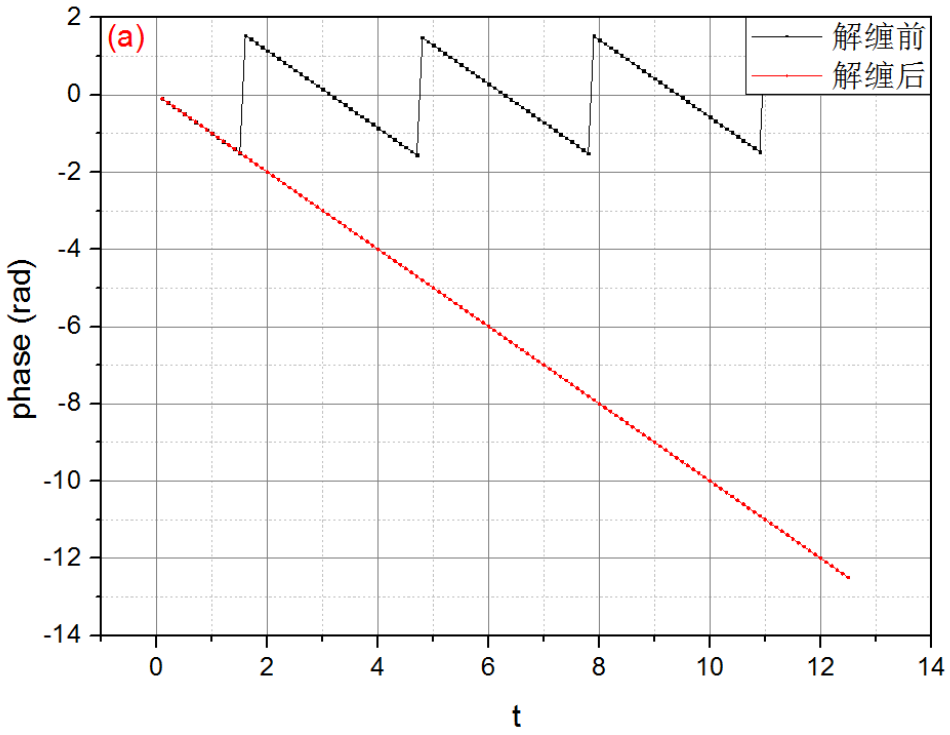
程序首先检查 a 值是否在 0 到 1 之间，如果不在，则将其设置为默认的 0.5。经过循环后，依据 $y(n)$与 $x(n)$的关系计算出滤波后是输出序列。光电探测器探测到信号经过采样后得到数据，该信号由于携带调制信号信息以及受到环境干扰，会有一定的波动。在这种情况下，运用上述的低通滤波模块对输入信号进行低通滤波，过滤掉高频的信号，得到所需直流信号和 PID 反馈控制信号输入量。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 相位实时解缠模块

由于我们实验中，间距是一个连续变化的曲线，而采集卡得到直流信号和一倍频信号，通过计算得到的相位是一个反正切函数，它的取值范围是$-\pi/2 \sim \pi/2$。如果不进行实时解缠，测量所得信号为锯齿波形式曲线，存在以π为周期的不确定性，不能直观的表示位移的变化，所以我们需要将相位测量的范围扩展，进行实时解缠，得到连续的相位信号。

实时解缠的基本思路是：引入相位修正项，当计算所得到的相位变化大于$\pi-0.1$时，相位修正项的值将减小π；当计算所得到的相位变化小于$-(\pi-0.1)$时，相位修正项的值将增加π；当计算所得到的相位变化的绝对值小于$\pi-0.1$时，相位修正项的值将不变化。相位实时解缠效果如图 2.7 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

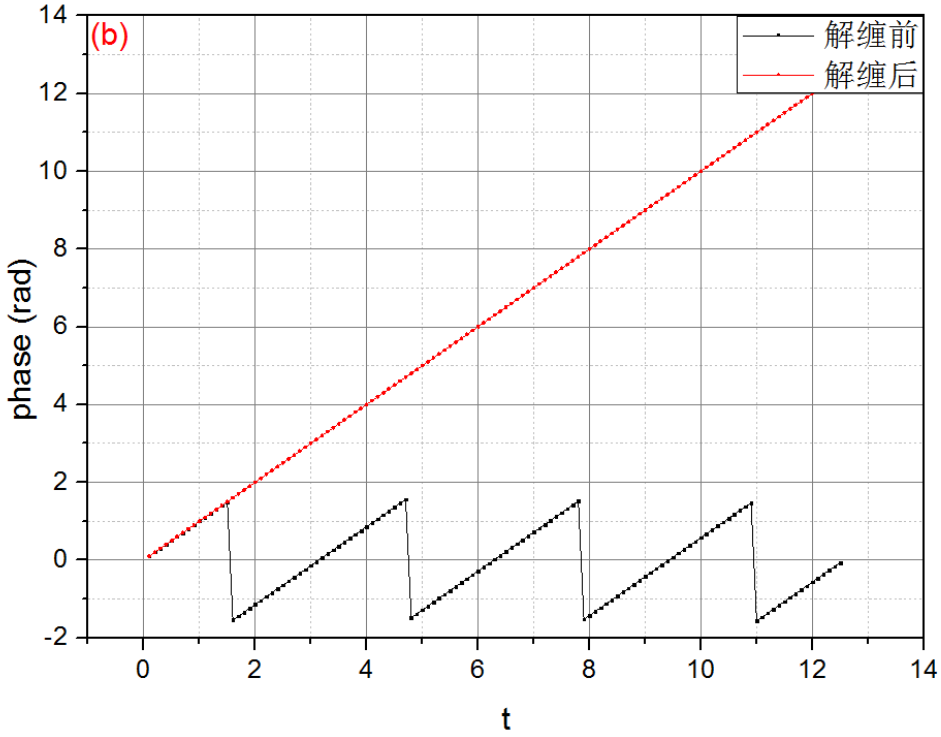


图 2.7 相位实时解缠两种情况示意图：(a)相位变化大于$(\pi-0.1)$时；(b)相位变化小于$-(\pi-0.1)$时。

图中黑色点线是解缠前曲线，红色为解缠后所得曲线，这样相位信号就不会出现锯齿波形式，可以连续的输出一个信号，以便于后期数据的处理。

2.3.4 PID 反馈控制模块

1、PID 控制原理介绍

PID 调节器是一种线性调节器，这种调节器是将设定值 *r(t)*与输出值 *c(t)*进行比较构成控制偏差[45]：

$$e(t)=r(t)-c(t)\,, \tag{2.22}$$

将其按比例、积分、微分运算后，并通过线性组合构成控制量，如图 2.8 所示，所以简称为 P（比例）、I（积分）、D（微分）调节器[46]。

中国知网 https://www.cnki.net

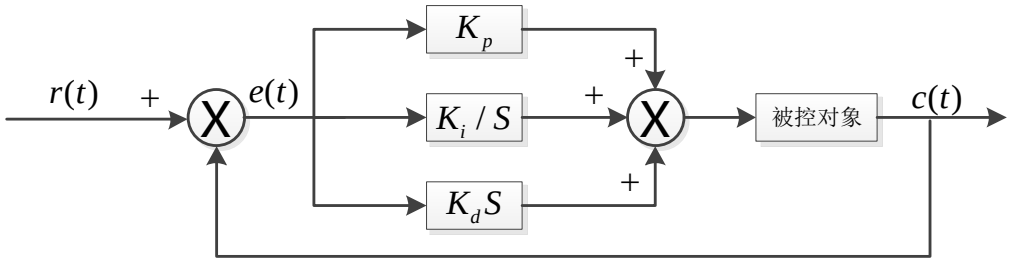


图 2. 8 PID 控制原理图

比例积分微分调节器（PID）控制输出表达式为：

$$u = K_P(e + \frac{1}{T_I}\int_0^t edt + T_D\frac{de}{dt}) + u_0 \qquad (2.23)$$

式中，K_P 表示比例系数，T_I 表示积分时间，T_D 表示微分时间。

PID 参数整定所用到的一般方法是凑试法：通过模拟或闭环运行观察系统的阶跃响应曲线，然后根据各个参数对系统响应的影响，反复凑试比例参数、积分参数、微分参数，以达到理想的系统响应，从而确定 PID 参数[47]。

2、数字 PID 反馈控制 Labview 程序的实现

使用 Labview 工具库中的数字 PID 反馈控制模块，可以使用户快速的设置比例、积分、微分参数，实现反馈控制功能。我们利用 NI 公司提供的针对 Labview 程序的 PID 控制程序包，这个工具包中有用于 PID 控制的相关函数，可以方便快捷的实现上述数字 PID 控制。Labview 程序框图如图 2.9 所示。

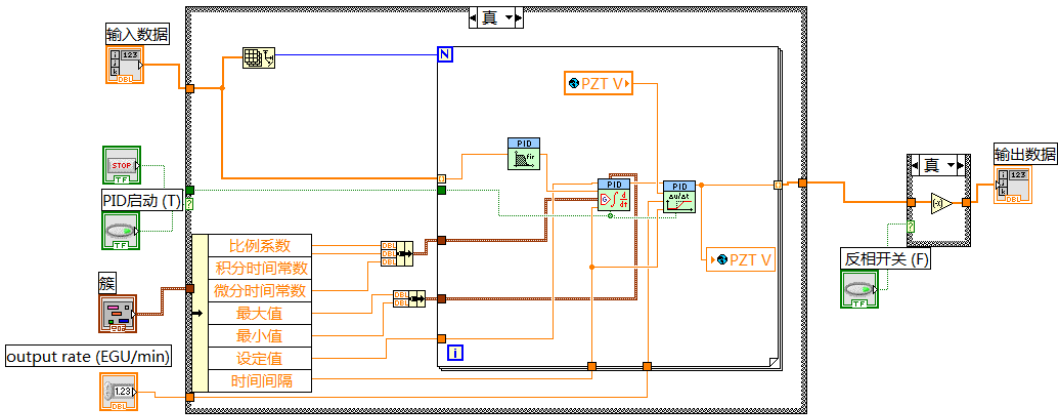


图 2. 9 PID 控制程序框图

中国知网 https://www.cnki.net

为了防止由于环境干扰导致信号出现突然的大幅控制信号波动，在 PID 控制器后还加入了信号限幅措施，保证前后两次生成的控制信号的差值不超过一定范围。最后分析验证反馈控制的效果，我们对采集的信号进行处理后的位移信号和 PZT 输入信号进行存储。

2.4 本章小结

在本章中，首先介绍了基于零差干涉的正交测量法实验原理，给出了正交测量法的理论推导公式。结合我们课题组正在进行的 Casimir 效应研究，给出大气环境下间距调制实验的测试方案。编写了基于 Labview 程序的测试系统，主要对数据采集模块、低通滤波模块、相位实时解缠模块和 PID 反馈控制模块等模块进行了详细介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

3 间距调制实验测试

根据 Casimir 实验原理分析，实验将采用正交测量法监测小球与吸引质量平面之间的相对距离。在正交测量法中间距调制方案和波长调制方案原理基本相同，基于目前实验条件，间距调制更容易实现，波长调制方案系统稍微复杂，而且波长调制各个模块的实验设备还未到货。所以在正式做实验之前，在大气环境中搭建测试系统，利用间距调制实验对测量精度以及实验方案的可行性和测试控制系统功能进行验证。外部光路为干涉仪的主体部分，我们需要在外部测试干涉仪对间距的测量以及控制效果。实验光路部分实物如图 3.1 所示，所用仪器设备如图 3.2 所示。

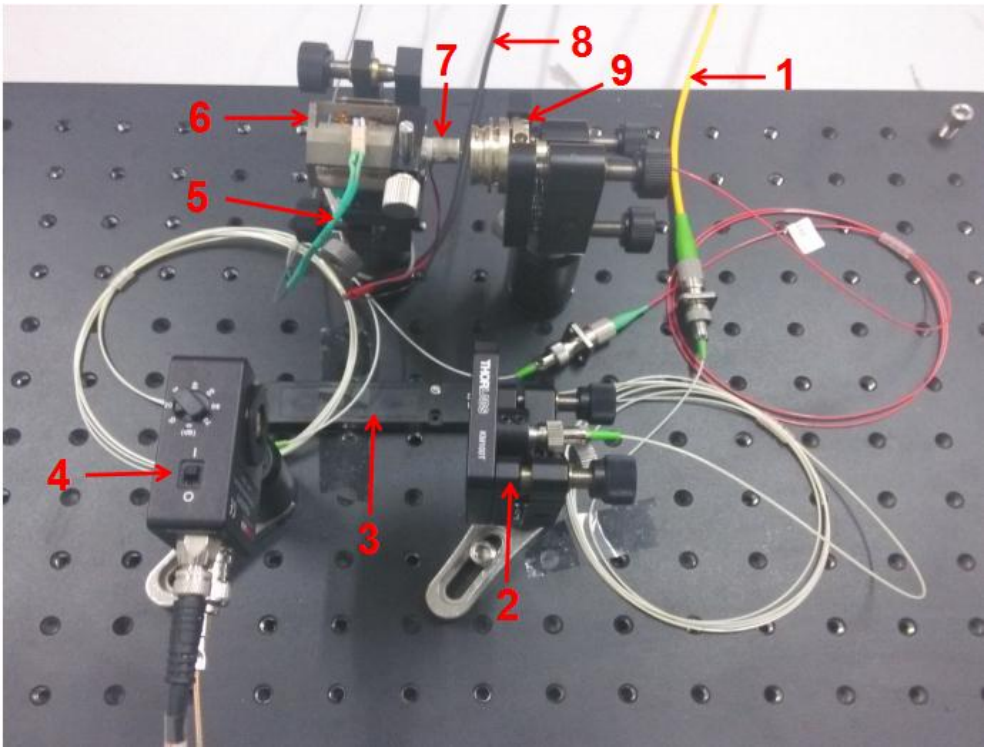


图 3. 1 实验装置实物图片（1.光源光纤；2.光纤准直器；3.光纤耦合器；4.光电探测器；5.步进马达接线；6.步进马达；7.压电陶瓷(PZT)；8.压电陶瓷接线；9.透镜。）

中国知网 https://www.cnki.net



图 3. 2 实验中所用仪器图片：（a）激光光源；（b）压电陶瓷驱动电压放大器；（c）PLLPRO2（包含数字锁相放大器）。

3.1 系统背景噪声水平测试

实验中，整个测试系统主要包括激光光源、光路系统、光电探测系统、数据采集系统和锁相放大器调制与解调。其中光路系统中光束都在光纤中传播，这部分噪声较小，暂时不考虑，下面主要测试光电探测器噪声激光光源背景噪声。

3.1.1 光电探测器性能测试

在本实验中采用的是 Thorlabs 公司的光电探测器，简称 PD，型号是 PDA20CS-EC。实验中所用的光源波长是 1530 nm，对应光电二极管的响应率为：$\eta = 1.04\ \mathrm{A/W}$。光电探测器有 8 个增益模式，分别对应不同的放大率、噪声水平、带宽、NEP（噪声等效功率）、及偏置电压。

测试光电探测器的噪声，打开 PD 电源，但关闭光源和锁相放大器，采集卡以 5 kHz 的采样率对光电探测器的信号进行采集，分别采集 8 个增益模式下的背景噪声，并对采集的数据进行谱分析如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

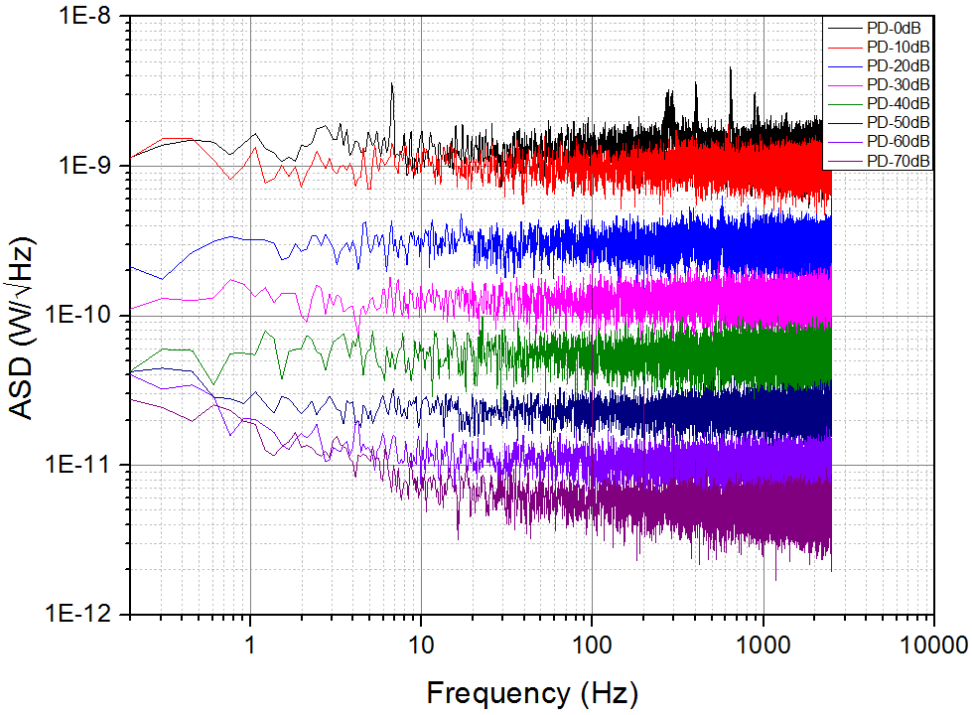


图 3. 3 光电探测器的噪声水平

图中从上到下的彩色曲线分别对应 0~70dB 增益模式的噪声水平。从图中可以看出，随着光电探测器放大倍率提高，其背景噪声逐步变低。实验中需要考虑光电探测器输入光信号大小而选择合适的增益模式，以保证光电探测器输出信号不超过采集卡的采集限制。我们常用模式为 0~40dB 增益模式，其背景噪声水平在 $3.0\times10^{-9}\,\mathrm{W}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 以下（以 5 kHz 采样）。

3.1.2 激光光源性能测试

在本实验中用到的光源是 Thorlabs 激光模块 WDM8-C-50C-20-NM 以及 PRO800 的控制器。光源的功率是：2~20 mW（实验测试中采用 10 mW 的输出光强），功率稳定性：±0.01 dB/24 hours。光源工作波长是 1530 nm，波长稳定性：2 pm/24 hours，能够在光纤中以很小的损耗传播。光源的线宽是：$\Delta\upsilon$=10 MHz，对应的相干长度是：$l=c/\Delta\upsilon=30$ m，远大于干涉腔的长度。

采集信号时 PD 用 10 dB 模式，对应的增益是 2.38×10^{3} V/A。把光源输出信号直接连接到光电探测器上，以 5 kHz 采样率采集一段时间的数据，并做谱分析如

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.4 所示。

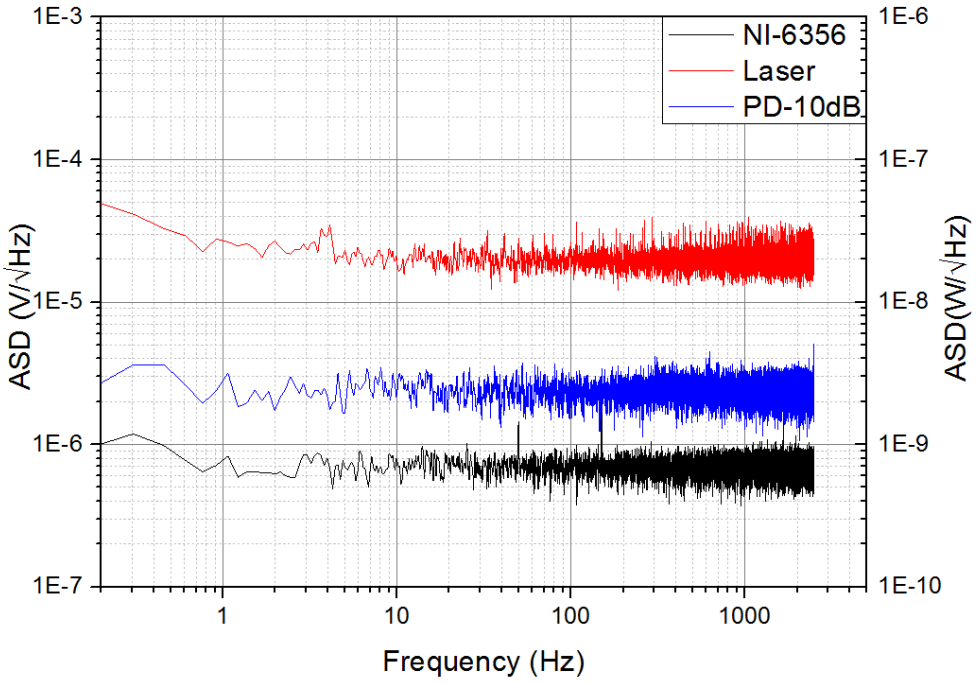


图 3. 4 光源的噪声水平

图中黑色曲线是采集卡背景噪声曲线，蓝色曲线是光电探测器在 10 dB 模式下的背景噪声曲线，红色曲线是打开光源后的背景噪声曲线。左边纵坐标为采集到的电压噪声水平，右边纵坐标为对应的探测到光功率噪声水平。从图中可以看出光源信号在大于 1 Hz 的频率范围内，功率噪声水平为：$4.0\times10^{-8}\mathrm{W}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，大于开启光源前光电探测器的噪声水平。

综合上述系统背景测试结果，可以知道光源噪声远远大于采集卡和光电探测器的噪声，整个干涉系统主要受到光源噪声及其他因素的影响。要达到更高的探测灵敏度，可以利用差分的方法来降低光源的功率噪声，减小对干涉测距系统的影响。

3.2 调制间距大小的确定

在间距调制实验的过程中，需要确定调制间距幅度δd 的大小。根据图 2.3 实

中国知网 https://www.cnki.net

验原理流程图，调制间距的大小跟锁相放大器输出的调制信号 $V\sin(\Omega t+\varphi')$ 中调制幅度的大小 V 成正比。实验中标定压电陶瓷的系数：给 PZT 输入锯齿波信号，采集干涉信号，并进行处理得到干涉信号随腔长的变化曲线。

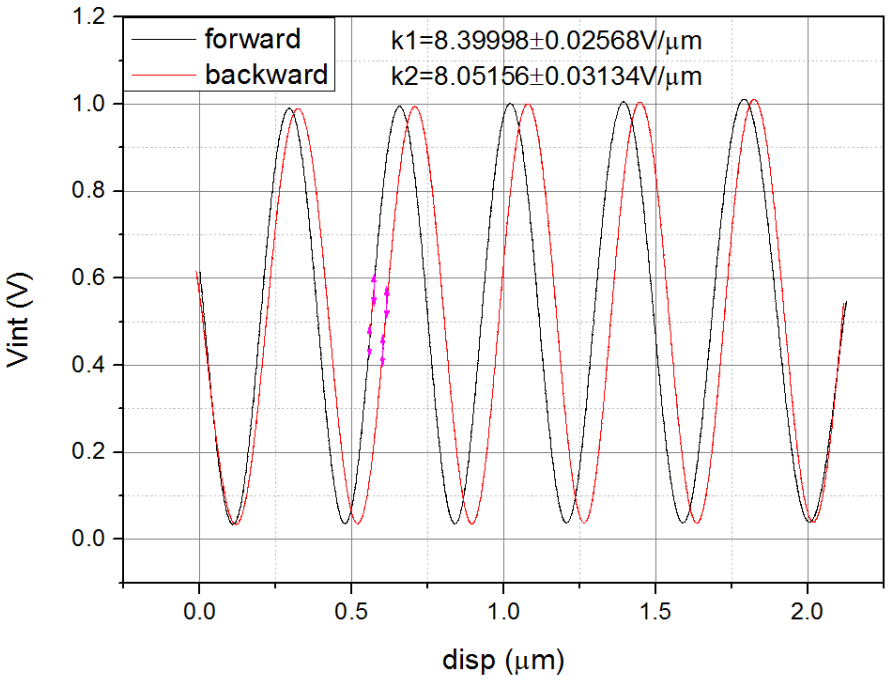


图 3. 5 干涉信号随腔长变化的曲线

图中黑色曲线是给压电陶瓷（PZT）加 0 ~ 2 V 电压测量得到的干涉信号曲线，红色曲线为回程 2 ~ 0 V 电压所对应的干涉信号，由于压电陶瓷存在电滞回线，所以两条曲线不重合。由图 3.5 可以得到压电陶瓷的标定系数为：$k=(k_1+k_2)/2=7.99\pm0.07$ V/μm。在实验中考虑到实验测量精度要求，采用的调制间距较小，所以实验对应的一倍频信号也比较小，为了提高一倍频信号的信噪比，于是把一倍频信号放大 100 倍进行输出，所以调制间距 $\delta d=V_\Omega/(100k)$。它的误差为：

$$\delta(\delta d)=\sqrt{(\frac{\delta V_\Omega}{100k})^2+(-\frac{V_\Omega}{100k^2}\delta k)^2}\quad 。\qquad (3.1)$$

分别用锁相放大器输出 50 mV ~ 400 mV 间隔 50 mV 的调制电压信号到 PZT，PD

中国知网 https://www.cnki.net

探测干涉后的信号，如流程图 2.3 进行解调出一倍频信号，对采集到的数据分别求统计平均值，并计算误差得到表 3.1 所示。

表 3. 1 不同调制电压对应的调制间距大小

编号	调制电压（mV）	V_Ω(V)	V_Ω 误差 (10^{-3}V)	调制间距 δd (nm)	δd 误差 (10^{-3}nm)	δd 相对误差(%)
1	50	0.09	4.53	0.11	5.75	5.18
2	100	0.19	3.01	0.23	4.28	1.84
3	150	0.27	3.72	0.34	5.54	1.61
4	200	0.37	2.11	0.46	4.82	1.05
5	250	0.46	3.37	0.57	6.55	1.15
6	300	0.54	2.83	0.68	6.89	1.02
7	350	0.62	2.34	0.77	7.37	0.95
8	400	0.70	2.80	0.88	8.44	0.96

由表中可以看出调制电压越小对应的调制间距相对误差越大，但是调制间距太大又会影响我们实验系统装置的稳定性，而且本身会带来较大的测量误差，不利于接下来 Casimir 效应的测量，综合考虑这两项因素，我们选择调制电压 100 mV，对应 0.23 nm 的调制间距条件下进行实验。

3.3 测试结果与误差分析

3.3.1 间距测量测试结果

进行间距调制实验测试，采集卡输出一个周期性三角波电压信号，经过压电陶瓷驱动电压放大器 20 倍放大后，加到 PZT 上，测试干涉仪的测量精度和线性范围。测试结果如图 3.6 所示，图中红色曲线是所加电压信号，黑色曲线是实验测量所得位移信号，从图中可以看出在 0~2000 nm 范围内，测量所得位移信号与所加电压基本成正比关系。

中国知网 https://www.cnki.net

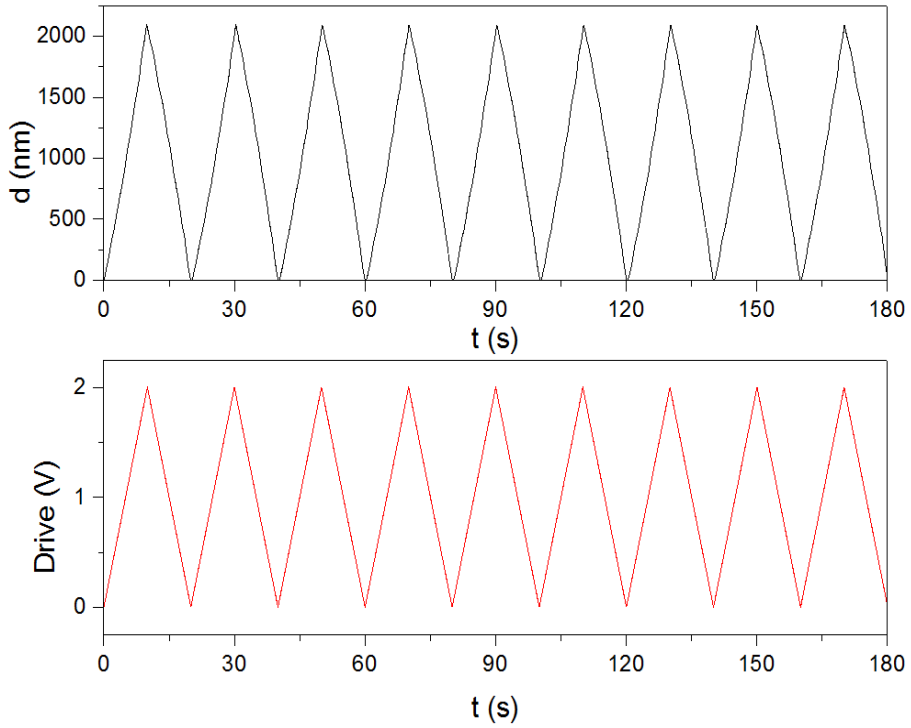


图 3.6 采集卡输出三角波电压时测量得到的位移信号曲线

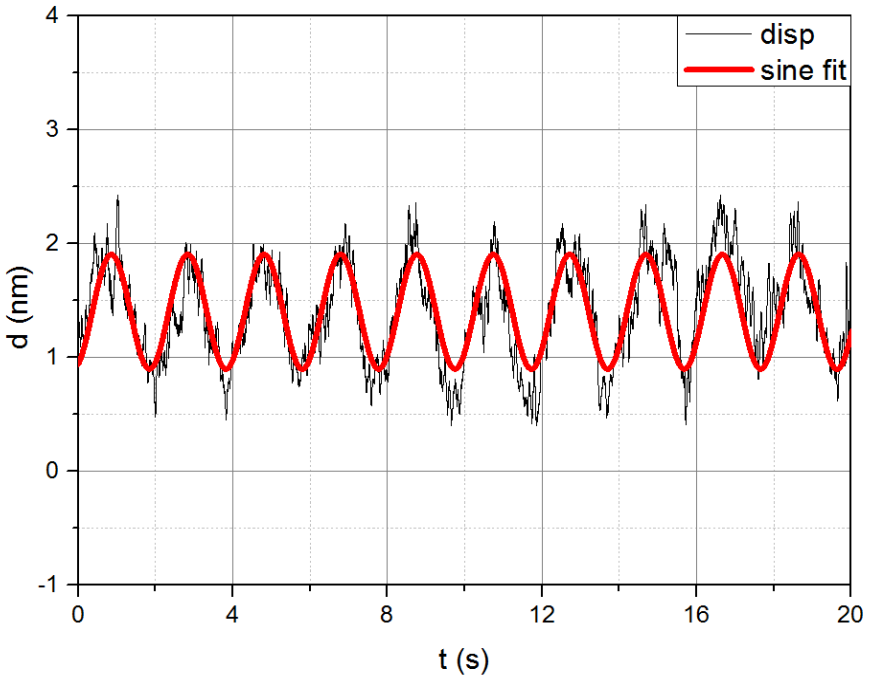


图 3.7 采集卡输出峰峰值 1 mV 正弦波电压时测量得到的位移信号曲线

测试测量精度，给 PZT 加上峰峰值为 1 mV 的正弦波电压信号，得到如图 3.7

中国知网 https://www.cnki.net

曲线。图中黑色曲线是实验所测量得到的位移信号曲线，红色曲线是对黑色曲线正弦拟合所得曲线，拟合得到峰峰值是 1.00 nm，对应的测量精度优于 1 nm。

长期采集一段时间的数据，得到如图 3.8 所示黑色曲线，

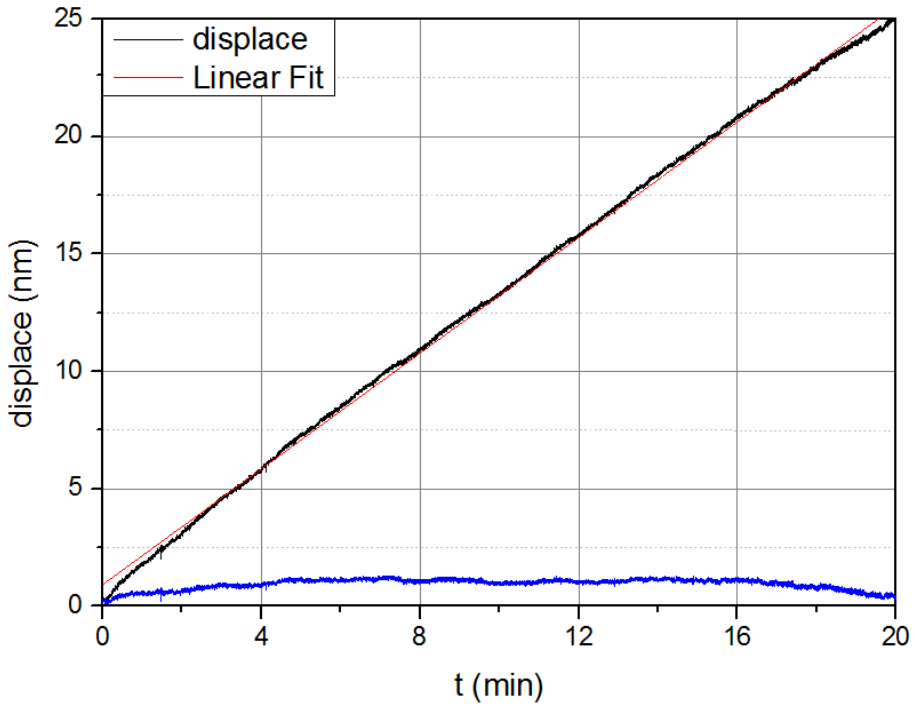


图 3. 8 测试 20 min 位移信号曲线

图中黑色曲线是测量得到的位移信号曲线，蓝色曲线是把黑色曲线扣除慢漂之后得到的曲线，可以看出测量所得位移信号在 20 分钟漂了 25 nm，系统存在一定慢漂。

中国知网 https://www.cnki.net

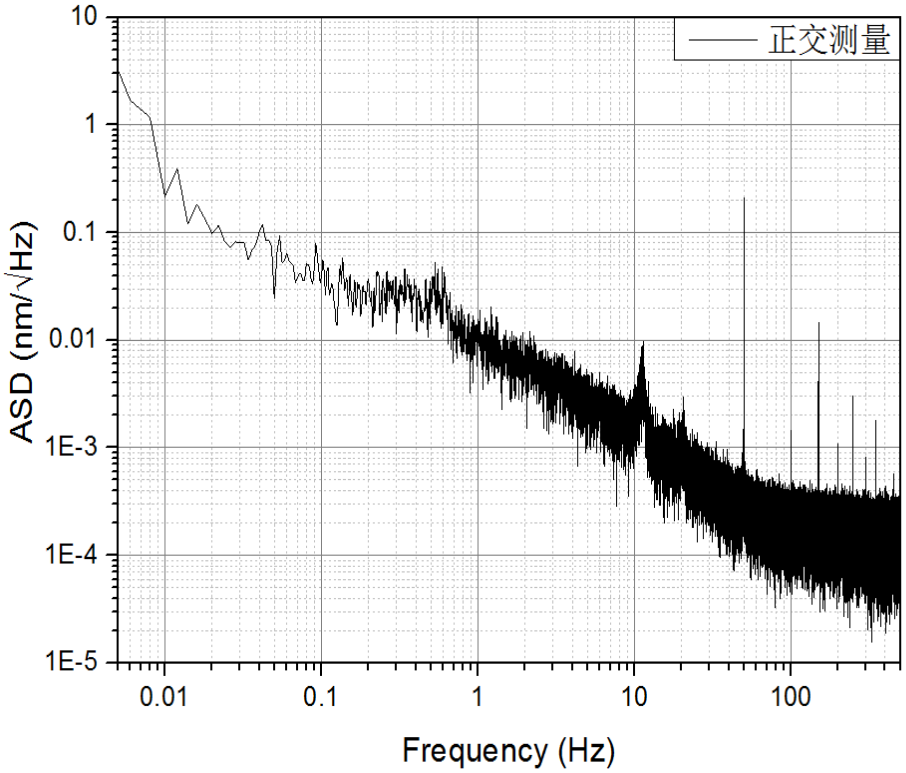


图 3. 9 位移信号 ASD 曲线

图 3.9 为位移信号的幅度谱密度 ASD 曲线，从图中可以看出测试系统在大于 0.1 Hz 的频域范围内，分辨率小于 $0.1\ \mathrm{nm}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 。

3.3.2 间距控制测试结果

因为在 Casimir 实验中需要使球-面间距在一段时间内保持不变来测量 Casimir 力，而一段时间后需要改到下一个间距来实验，所以需要验证间距控制效果。实验中对测距过程中的相对距离进行反馈控制，并改变设定值大小，结果如图 3.10 和图 3.11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

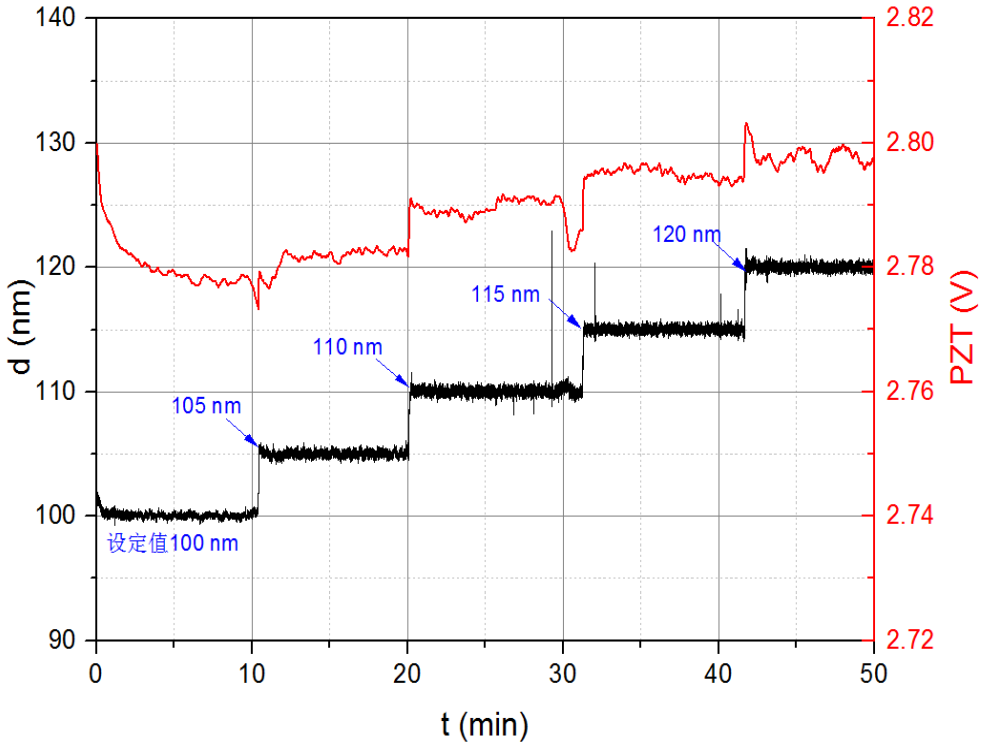


图 3. 10 PID 反馈控制后测得位移信号曲线

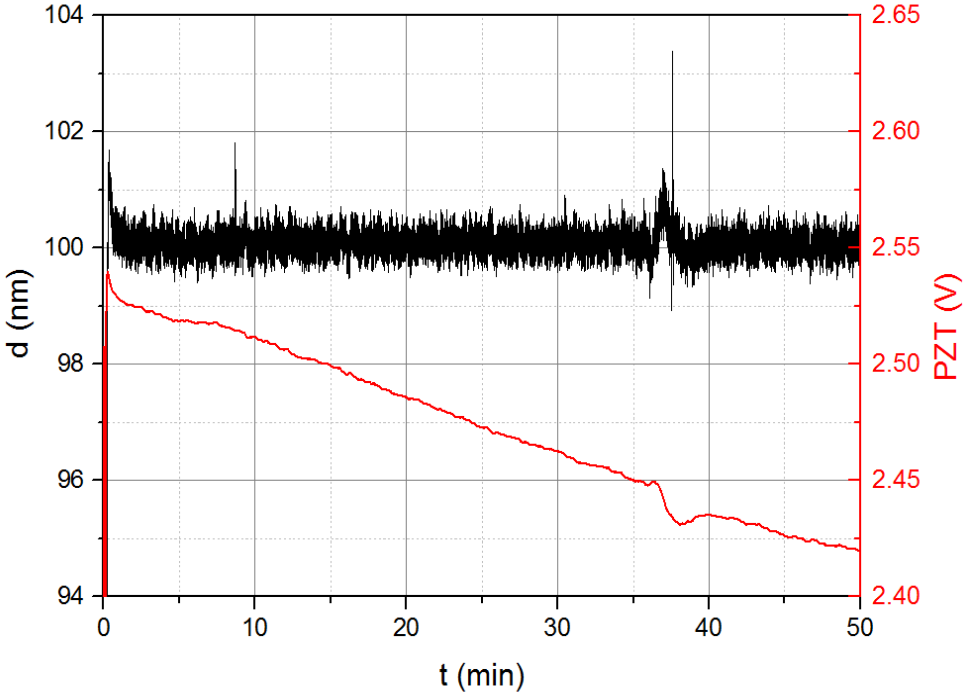


图 3. 11 长期测试一段时间数据结果

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.10 中横轴是时间，黑色曲线表示在打开 PID 开关后，设定值 100 nm~120 nm（间隔 5 nm）测量得到的位移信号曲线，蓝色曲线表示给 PZT 所加电压信号。可以看出 PID 打开后，经过短暂的时间就可以达到设定值，并且在下一个改变前保持间距稳定，达到控制间距的目的。

从图 3.11 中黑色曲线可以看出 PID 打开后系统可以 50 min 内稳定到 1 nm 的精度。与图 3.8 中黑色曲线对比可以看出在 PID 反馈控制打开，系统的漂受到抑制，达到了精度 1 nm 的锁定效果。图中 37 min 处有一个波动，但是很快又会回到设定值，可以看出 PID 反馈控制能够很好地锁定间距。

3.3.3 间距调制实验误差分析

由式（2.13）和式（2.16），间距的测量可以从以下式子推出：

$$d=\frac{\lambda}{8\pi}\arctan(-\frac{V_{\Omega}/100}{V_{DC}-V_0}\cdot J_0\left(\frac{8\pi\delta d}{\lambda}\right)/2/J_1\left(\frac{8\pi\delta d}{\lambda}\right))+d_0\,, \qquad (3.2)$$

其中，直流信号V_{DC}、一倍频信号V_{Ω}和V_0为实验测量。

$$V_0=V_{\max}+V_{\min}\,, \qquad (3.3)$$

$$\Delta d=\frac{\lambda}{8\pi}\Delta\Phi=f(\lambda,V_{\Omega},V_{DC},V_0,\delta d)\,, \qquad (3.4)$$

位移测量的总误差为：

$$\delta(\Delta d)=\sqrt{(f'_{\lambda}\cdot\delta\lambda)^2+(f'_{V_{\Omega}}\cdot\delta V_{\Omega})^2+(f'_{V_{DC}}\cdot\delta V_{DC})^2+(f'_{V_0}\cdot\delta V_0)^2+(f'_{\delta d}\cdot\delta d)^2}\,。 \qquad (3.5)$$

由上面式（3.5）可以看出，间距调制实验中，误差主要来源有五项，分别是：波长 λ 的误差，直流信号 V_{DC} 的误差，一倍频信号 V_{Ω} 的误差，V_0 的误差，以及调制间距 δd 的误差。

由激光光源参数可以知道激光波长为 1530 nm，误差为 2 pm；由 3.2 节可以知道调制间距的误差；由式（3.3），采集一段时间的数据，在数据中找到干涉信号的极值点，对$V_{\max}$和$V_{\min}$分别求统计平均可以得到V_0的误差如表 3.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3. 2 调制间距和 V_0 的误差

编号	名称	中心值	SD
1	调制间距(nm)	0.23	4.28×10^{-3}
2	V_0(V)	0.53	0.31×10^{-3}

实验测得干涉条纹随腔长变化曲线为图 3.12 所示，在干涉信号的不同位置，对应的干涉信号对调制信号的响应大小会有所不同，所以需要对干涉信号不同位置的直流分量和一倍频分量的误差进行测量。

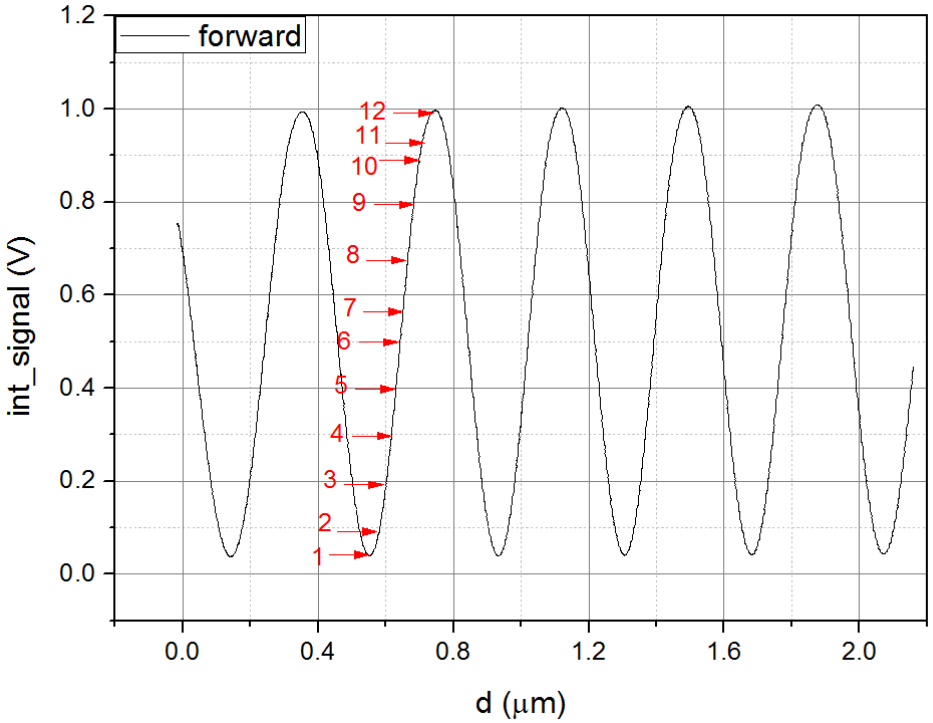


图 3. 12 干涉条纹随腔长变化曲线

由实验可以得到各项误差如表 3.2 所示和表 3.3 所示（表中编号 1-12 对应图 3.12 中红色编号）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 干涉信号不同位置 V_{DC} 和 V_{Ω} 对应的误差

编号	V_{DC} (V)	SD	V_{Ω} (V)	SD
1	0.04	0.21×10^{-3}	0.03	1.28×10^{-3}
2	0.09	0.37×10^{-3}	0.11	1.33×10^{-3}
3	0.19	0.40×10^{-3}	0.18	1.74×10^{-3}
4	0.30	0.70×10^{-3}	0.26	3.47×10^{-3}
5	0.39	0.72×10^{-3}	0.31	4.07×10^{-3}
6	0.49	0.70×10^{-3}	0.32	4.29×10^{-3}
7	0.57	1.20×10^{-3}	0.32	4.51×10^{-3}
8	0.68	1.10×10^{-3}	0.33	4.31×10^{-3}
9	0.79	0.66×10^{-3}	0.30	3.42×10^{-3}
10	0.89	0.92×10^{-3}	0.26	2.88×10^{-3}
11	0.94	0.70×10^{-3}	0.20	2.08×10^{-3}
12	1.01	0.38×10^{-3}	0.16	1.75×10^{-3}

分别对表 3.3 中干涉条纹不同位置直流信号和一倍频信号的误差代入进行计算，可以得到表 3.4 所示数据。

表 3.4 干涉条纹不同位置对应的误差

编号	V_{DC} (V)	引入误差项					δd 总误差(nm)
		波长 (10^{-3}nm)	V_0 (nm)	直流 (nm)	一倍频 (nm)	调制间距 (nm)	
1	0.04	0.02	-0.01	0.00	0.41	-0.15	0.43
2	0.09	0.08	-0.02	0.02	0.34	-0.50	0.61
3	0.19	0.11	-0.03	0.03	0.27	-0.53	0.59
4	0.30	0.12	-0.02	0.06	0.25	-0.34	0.42
5	0.39	0.12	-0.02	0.05	0.14	-0.19	0.24

中国知网 https://www.cnki.net

6	0.49	0.12	-0.02	0.05	0.04	-0.05	0.08
7	0.57	-0.12	-0.02	0.12	-0.04	0.05	0.13
8	0.68	-0.12	-0.02	0.10	-0.13	0.18	0.24
9	0.79	-0.12	-0.02	0.05	-0.20	0.33	0.39
10	0.89	-0.12	-0.02	0.11	-0.27	0.46	0.55
11	0.94	-0.11	-0.02	0.05	-0.31	0.54	0.63
12	1.01	-0.10	-0.02	0.02	-0.34	0.55	0.65

从上表中可以看出间距测量误差随干涉条纹位置不同会有变化，可以画出曲线，如图 3.13 所示。

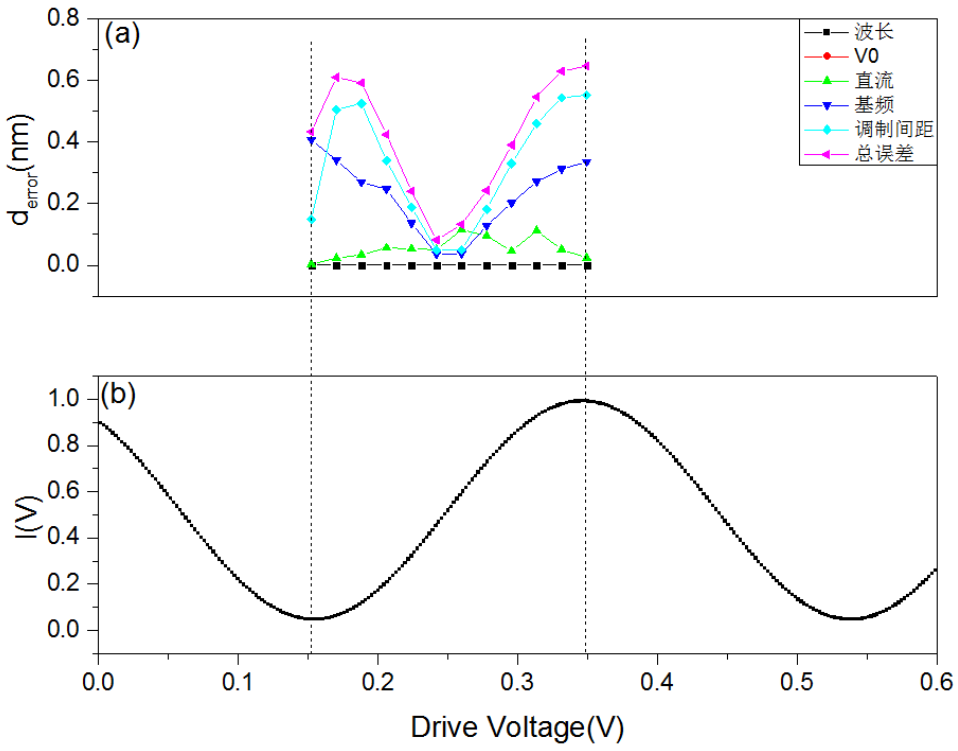


图 3. 13 间距调制实验误差汇总

图中横轴是给 PZT 加的驱动电压信号大小，(a)图所示是各项误差随干涉信号位置的曲线，(b)图所示是干涉信号曲线，可以看出在干涉信号峰值处，间距调制

中国知网 https://www.cnki.net

实验测量所得误差比较大。主要原因是在干涉信号峰值处，干涉信号对间距调制的响应灵敏度最低，一倍频信号幅度比较小，解调出来的误差也比较大。在整个系统中，误差占比最大的是一倍频信号的误差，其次是调制间距引起的误差，直流信号的误差最大在 0.1 nm，波长稳定性和 V_0 的误差很小。在以后的实验中，可以从两方面出发：降低调制间距引入的误差，增大调制幅度提高一倍频信号的测量信噪比。

3.4 本章小结

在本章中，结合我们课题组正在进行的 Casimir 效应研究实验装置，在大气环境中搭建了间距调制方案的光路和调试基于 Labview 程序的测试控制系统。测试了光电探测器和激光光源的背景噪声水平。在间距调制实验中，调制间距的大小决定了我们实验装置的结构稳定性，以及测量的难易程度，综合考虑实验条件，我们选定了 0.23 nm 的调制间距的条件下进行实验测试。实现了间距测量和控制小于 1 nm 水平。间距调制实验中影响测量精度的误差项进行了分析，主要包括五项，分别是：波长的误差、直流信号的误差、一倍频信号的误差、干涉信号 V_0 的误差和调制间距的误差。这五项误差中对间距测量精度影响较大的是一倍频信号和调制间距带来的误差，在以后的实验中可以尽量降低这两项引入的误差来提高测量精度。

中国知网 https://www.cnki.net

4 波长调制方案设计

作者所在实验室进行的近间距非牛顿引力实验和 Casimir 效应研究都是基于扫描探针显微镜（Scanning Probe Microscope，简称 SPM）进行，图 4.1 中左图是实验中 SPM 主体部分示意图，主要包括：探针 XYZ 位移台、探针平台和吸引质量平台三部分，这三部分分别固定在钛合金框架上放入真空内。进行实验时需要利用探针 XYZ 位移台把探针平台慢慢向吸引质量平台移动，在移动的过程及数据采集过程中需要测量金属小球与吸引质量平面之间的相对间距。如果采用间距调制方案，探针平台的运动会影响系统的稳定性，而且会带来一定的测量误差，不能达到更高的测量精度，而正交测量法中的波长调制不需要探针平台的运动，于是我们最终拟采用波长调制方案来实现球-面间距的精确测量。间距测量部分如图 4.1 右图所示，组装时为了方便把光纤固定到探针平台上，设计了一个 U 形夹具连接光纤插芯和非球面透镜。

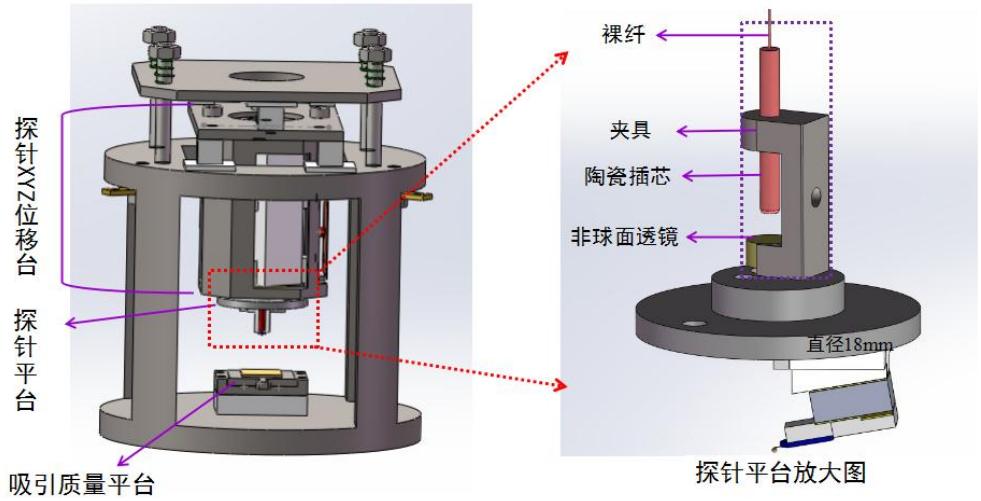


图 4. 1 SPM 主体部分示意图

4.1 波长调制方案概述

上一章中介绍了间距调制实验的初步测试结果，根据上面误差分析，我们发现间距调制实验的测量精度只能达到 1 nm，在 Casimir 效应研究中间距测量精度

中国知网 https://www.cnki.net

需要达到 0.20 nm。因此，结合正交测量法实验原理，我们最终选择波长调制的方法来实现间距的精确测量，测试系统流程图如图 4.2 所示。

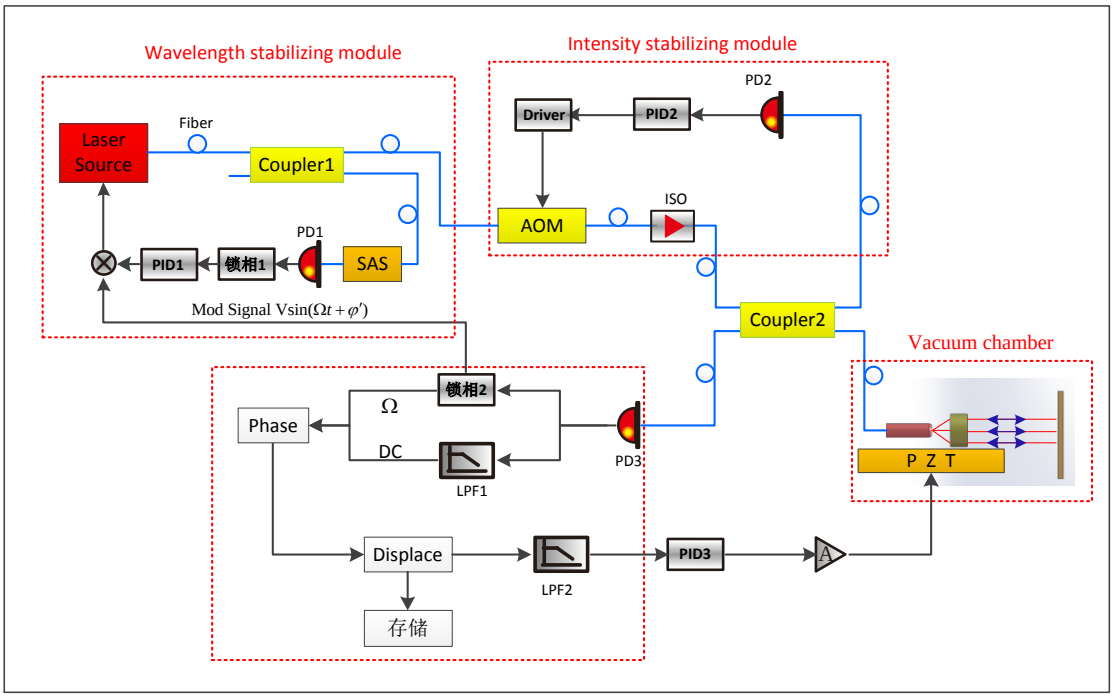


图 4. 2 波长调制测试流程图（蓝线表示光纤，Laser Source 表示激光光源，Coupler 表示光纤耦合器，SAS 表示饱和吸收光谱系统，PID 表示 PID 控制器，AOM 表示声光调制器，ISO 表示光隔离器，LPF 表示低通滤波器，PD 表示光电探测器，A 表示压电陶瓷驱动电压放大器，PZT 表示压电陶瓷）

锁相放大器 2 通过改变激光二极管的注入电流而使光源波长产生波长周期性改变的激光，激光经过光纤耦合器（Coupler 1）分成两束，一束输给饱和吸收光谱系统（SAS）进入乙炔气室，被吸收后的光束打到光电探测器（PD1）上，并使用锁相放大器 1 解调出一倍频信号，该信号作为 PID1 的输入量，通过调节比例、积分、微分参数，PID1 会输出一个控制量给光电二极管的电流控制器，从而达到稳定激光中心波长的目的。另外一束光输入到声光调制器（AOM）晶体头，选择衍射的一级光为我们实验中所用，经过一个光隔离器（光隔离器作用：防止光纤耦合器和后续光路的回光影响 AOM 和前面光路）进入第二个光纤耦合器（Coupler 2）。一级光进入光纤耦合器被分成两束，一束直接打到光电探测器（PD2）上转化为电信号，该信号作为 PID2 的输入量使其产生一个控制量，控制量会输

中国知网 https://www.cnki.net

给 AOM 的驱动器来改变驱动器的输出功率来控制 AOM 的衍射效率，从而达到控制一级光输出功率稳定性的目的。另外一束光作为探测光经过光纤转接输入到真空腔里面。探测光在真空腔中的光纤探头端面一部分光反射，一部分透射，透射光经过非球面透镜准直，打到吸引质量表面返回，耦合进光纤之中。从光纤端面反射的光和吸引质量表面反射的光合束后经过光纤耦合器（Coupler 2）打到 PD3 上转化为电信号。电信号分为两路，一路经过低通滤波器后得到直流信号，另外一路经过锁相放大器 2 解调出一倍频信号。由直流信号和一倍频信号就可以计算得到相位信号，进一步可以得到位移信号。位移信号分成两路，一路进行存储，一路经过低通滤波后作为 PID3 的输入量，当间距改变时，PID3 会输出一个控制量给 PZT 来补偿间距的变化，达到锁定间距的目的。

4.2 波长调制方案装置设计

按照图 4.2 所示波长调制方案，系统主要包括波长调制模块、光功率稳定模块、中心波长稳定模块和 Labview 测试模块四部分。由于 Labview 程序测试模块与间距调制实验完全相同，在此就不再赘述，下面将对上述其它模块逐一介绍。

4.2.1 波长调制

激光光源模块分为三个部分，分别是：DFB 激光二极管和安装座、电流控制器和温度控制器。

对于一般 DFB 激光二极管（以 Thorlabs 公司 LP1550SAD2 型号为例），波长随电流变化为：

$$k_\lambda = \Delta\lambda / \Delta I = 0.005\ \text{nm/mA}。 \tag{4.1}$$

光功率随电流变化：

$$k_P = \Delta P / \Delta I = 0.2\ \text{mW/mA}。 \tag{4.2}$$

外加$V = V_0 \sin(\Omega t + \varphi')$调制时，激光二极管的注入电流：

$$I = I_{set} + Vk_C。 \tag{4.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这样通过外加调制信号，就可以得到波长周期性变化的激光：

$$\lambda = (I_{set} + Vk_C)k_\lambda = \lambda_0 + Vk_Ck_\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda \cdot \sin(\Omega t + \varphi')。 \quad (4.4)$$

但是通过改变激光二极管的注入电流来调制光源波长的同时也会对激光输出功率产生一个同频率的波动，接下来就需要一个光功率稳定模块来稳定激光功率。

4.2.2 激光光功率稳定

1、光功率稳定要求

波长调制方案设计中随着调制波长的引入，光功率也会引入一个同频率的改变：$I_0 = I_{00} + I_{01}\cos(\Omega t + \varphi')$，代入到干涉信号展开式（2.9）中可得：

$$\begin{aligned} I'(\Phi) = {} & \frac{1}{2}I_{00} + \frac{1}{2}I_{00}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi) - I_{01}CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)\frac{1}{2}\sin(\varphi' - \varphi'') \\ & - I_{00}CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)\sin(\Omega t + \varphi') + \frac{1}{2}I_{01}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi)\sin(\Omega t + \varphi') \\ & + \frac{1}{2}I_{01}\cos(\Omega t + \varphi'') + \frac{1}{2}I_{01}CJ_2(\delta\Phi)\cos(\Phi)\cos(\Omega t + \varphi' - \varphi'') + \cdots \end{aligned} \quad 。(4.5)$$

锁相放大器解调出一倍频信号，取干扰信号最大值，进一步化简可得：

直流信号：

$$I'_{DC,rms} = \frac{1}{2}I_{00} + \frac{1}{2}I_{00}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi) - \frac{1}{2}I_{01}CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)， \quad (4.6)$$

一倍频信号：

$$I'_{\Omega,rms} = -I_{00}CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi) + \frac{1}{2}I_{01}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi) + \frac{1}{2}I_{01} + \frac{1}{2}I_{01}CJ_2(\delta\Phi)\cos(\Phi)。(4.7)$$

对比第二章中直流项和一倍频信号，把多出的项作为误差项，并取最大值，则直流信号的误差项为：

$$\delta I'_{DC} = \frac{1}{2}|I_{01}CJ_1(\delta\Phi)\sin(\Phi)|， \quad (4.8)$$

一倍频信号的误差项为：

$$\delta I'_{\Omega} = \frac{1}{2}|I_{01}CJ_0(\delta\Phi)\cos(\Phi)| + \frac{1}{2}|I_{01}| + \frac{1}{2}|I_{01}CJ_2(\delta\Phi)\cos(\Phi)|， \quad (4.9)$$

直流信号和一倍频信号误差最终贡献到间距里面的误差为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d_{error}=\sqrt{d_{\delta I'_{DC}}^2+d_{\delta I'_{\Omega}}^2}\ 。 \tag{4.10}$$

可以得到功率改变引入的误差如图 4.3 所示。

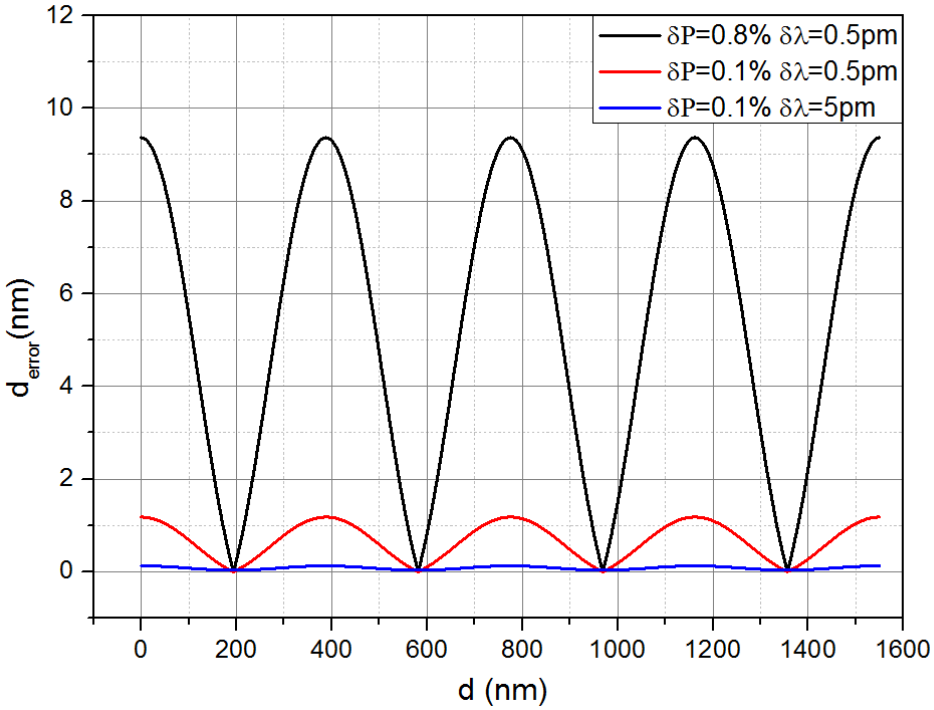


图 4. 3 不同调制波长和功率对间距测量误差的贡献

图中黑色曲线为功率波动 0.8%，调制波长 0.5 pm，对应的激光功率引入的误差，范围 0~9.6 nm；红色曲线为功率波动 0.1%，调制波长 0.5 pm，对应的激光功率引入的误差，范围 0~1.2 nm；蓝色曲线为功率波动 0.1%，调制波长 5 pm，对应的激光功率引入的误差，范围 0~0.13 nm。从图中可以看出在调制波长不变时，光源功率波动幅度越大，间距测量的误差也就越大；在光源功率波动不变时，调制波长越大，间距测量误差也就越小。

通过功率波动性对间距测量误差的评估，可以知道我们必须对光功率进行稳定。考虑到测量精度的要求，当我们选择调制波长 5 pm 时，光功率的波动必须小于 0.1%[48]的要求。

2、光功率稳定原理

图 4.2 中 Intensity stabilizing module 部分为光功率稳定模块[48,49]，其基本原理

中国知网 https://www.cnki.net

是利用光路中 AOM 的驱动器，通过伺服控制 AOM 的驱动功率来改变 AOM 的衍射效率，从而达到调节功率使之稳定的效果。光束经过光纤式 AOM 调制，在进入真空装置之前，由 50/50 光纤耦合器分成两束，一束光直接打到光电探测器 PD2 上。由于激光功率本身有一个调制信号，功率不稳定，探测器测得的功率 P_0 在一个范围内起伏，将该信号接入比例积分微分控制器中，设定功率为 P_0，调节 PID 参数，并将控制量输给 AOM 的信号源，控制其驱动功率改变来完成激光功率的锁定，将光功率稳定在 P_0 值。

综上所述，在达到激光功率波动 0.1%，选择调制波长 5 pm 的情况下，给出了光功率波动引入的最大误差为 0.13 nm。

4.2.3 激光波长中心值稳定

图 4.2 中 Wavelength stabilizing module 部分为激光波长中心值稳定模块，其主要原理是利用饱和吸收光谱系统作为激光波长的高稳定锁定装置[50]。实验中激光二极管输出激光进入光纤耦合器（Coupler1）被分成两束，一束光输入到声光调制器（AOM）做功率稳定，另外一束通过光纤接入乙炔（C_2H_2）气室中。由于乙炔气体分子的在 1530.3711(3) nm 处存在吸收峰，所以光源输出的该波长的激光会被吸收，吸收过剩余的激光打到光电探测器（PD1）上转化为电信号。电信号经过锁相放大器解调出一倍频信号作为 PID 反馈控制的输入量，当激光波长中心值存在波动时，解调出的一倍频信号就会发生改变，PID 就会输出一个控制量给激光二极管电流控制器来抑制激光波长的波动，最终达到稳定激光中心波长的目的。与此同时通过乙炔气体的吸收峰还可以精确的知道所用光束的波长，提高准确度。在下一节误差评估中会给出波长中心值误差对间距测量的影响。

4.3 波长调制实验误差评估

在波长调制实验测量中，由式（2.13）和式（2.17），间距的测量可以从以下式子给出：

$$d=\frac{\lambda}{8\pi}\arctan\left(-\frac{V_\Omega/100}{V_{DC}-V}\cdot J_0\left(\frac{8\pi d\delta\lambda}{\lambda^2}\right)/2/J_1\left(\frac{8\pi d\delta\lambda}{\lambda^2}\right)\right)+d_0, \qquad (4.11)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，直流信号V_{DC}、一倍频信号V_{Ω}和V_0为实验测量量。在间距调制实验中，相位调制幅度大小为：

$$\delta\Phi_{disp}=\frac{8\pi\delta d}{\lambda}=\frac{8\pi\times0.23\times10^{-9}}{1530\times10^{-9}}=3.78\times10^{-3}\ \text{rad}, \tag{4.12}$$

波长调制实验中，如选取调制波长为 5 pm，相位调制幅度大小为：

$$\delta\Phi_{wave}=\frac{8\pi d\delta\lambda}{\lambda^2}=\frac{8\pi\times15\times10^{-3}\times5\times10^{-12}}{1550^2\times10^{-18}}=0.78\ \text{rad}, \tag{4.13}$$

式中，表示d腔长，$\delta\lambda$表示波长调制幅度。

对比式（4.12）和式（4.13），可知调制幅度增大为间距调制实验中调制幅度的：

$$\eta=\frac{\delta\Phi_{wave}}{\delta\Phi_{disp}}=\frac{0.78}{3.78\times10^{-3}}=206.45(\text{倍})。 \tag{4.14}$$

这样一倍频信号就会放大 200 倍左右，因此，一倍频信号测量的信噪比就会大大提高。

假设在波长调制实验中直流信号的测量中心值和误差不变，一倍频信号的测量中心值变大 200 倍、误差不变，可以给出波长调制实验方案误差，如表 4.1 所示。

表 4. 1 不同干涉条纹位置对应的误差

编号	V_{DC} (V)	引入的间距误差项					δd 总误差 (nm)
		波长 (10^{-3}nm)	V_0 (nm)	直流 (nm)	一倍频 (10^{-3}nm)	调制波长(nm)	
1	0.04	0.03	0.04	0.00	1.86	-0.02	0.04
2	0.09	0.12	0.06	0.02	1.64	-0.06	0.09
3	0.19	0.16	0.07	0.04	1.41	-0.07	0.10
4	0.30	0.16	0.08	0.06	1.36	-0.05	0.11
5	0.39	0.15	0.10	0.06	0.77	-0.03	0.12

中国知网 https://www.cnki.net

6	0.49	0.13	0.12	0.06	0.20	-0.01	0.13
7	0.57	-0.13	0.13	0.10	-0.21	0.01	0.16
8	0.68	-0.14	0.11	0.08	-0.72	0.03	0.14
9	0.79	-0.16	0.09	0.05	-1.11	0.05	0.11
10	0.89	-0.16	0.07	0.07	-1.46	0.06	0.12
11	0.94	-0.16	0.05	0.05	-1.61	0.07	0.10
12	1.01	-0.14	0.04	0.02	-1.66	0.07	0.08

从上表中可以看出间距测量误差随干涉条纹位置不同会有变化，可以画出曲线，如图 4.4 所示。

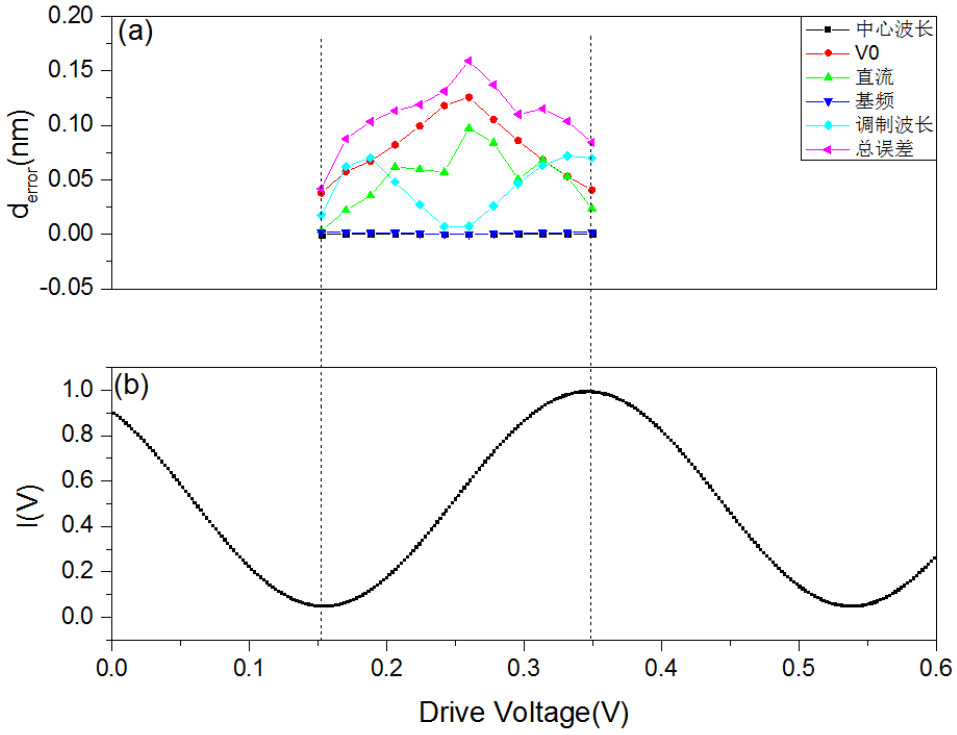


图 4. 4 波长调制实验误差汇总

图 4.4 所示是各项误差随干涉信号位置的曲线，可以看出，在波长调制实验中一倍频信号的测量误差得到了大大降低，而且总误差在 0.16 nm 左右。图中绿

中国知网 https://www.cnki.net

色曲线为激光功率波动引入的误差，如果在光功率稳定性方面能够做到更好，那样 V_0 的误差也会进一步降低，最终能够达到更高的测量精度。

4.4 本章小结

在本章中，结合我们实验室 Casimr 实验装置，提出了波长调制实验方案的设计，给出了方案设计流程图，整个方案包括波长调制模块、光功率稳定模块、激光中心波长稳定模块。综合评估波长调制实验误差，最终给出波长调制方案能够达到 0.16 nm 的测量精度。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

在非牛顿引力实验和 Casimir 效应研究中，实验间距测量与控制作为一个非常关键的因素，直接影响相关效应的测量。本人硕士期间的工作主要为基于激光干涉的间距测量与控制研究，对激光干涉测距进行了广泛调研，最终以零差干涉为基础，采取正交测量法精确测量了球-面间距，并且运用数字 PID 反馈控制达到锁定间距的目的。

正交测量法运用相位调制的方法得到两组正交的信号解调出测量相位，分为两种方法：间距调制法和波长调制法。本论文详细介绍了两种方法的实验原理，从严格的计算公式入手，对正交测量法的理论计算公式进行了推导，给出了实现间距测量的方法。

在大气环境中搭建基于 Labview 程序的间距测量与控制测试系统，给出测量精度和间距控制效果，误差分析和提高精度的建议。测试系统 Labview 程序包括数据采集、数字低通滤波、相位实时解缠和 PID 反馈控制模块；实验测试了系统的背景噪声，包括采集卡背景噪声、光电探测器背景噪声和光源背景噪声；实验间距测量精度小于 1 nm，并且可以实现间距控制与锁定；通过误差分析可以知道最大测量误差是 0.65 nm，主要是调制间距和一倍频信号带来的误差，减小误差的方法是降低调制间距带来的误差以及增大调制幅度，提高一倍频信号信噪比。

对于波长调制实验，光功率和光源波长是我们实验所需要重点关注的因素。本论文详细介绍了运用控制声光调制器衍射效率来稳定激光功率，运用饱和吸收光谱系统稳定光源中心波长的方法。结合理论计算误差，给出了中心波长稳定性 2 pm、调制波长 5 pm、光功率稳定性 0.1%的条件下，基于波长调制的正交测量法测量误差为 0.20 nm。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光飞逝，转眼间三年的硕士生活就要过去，我也将要离开校园，走向社会。学生生涯将要结束，回首过去，内心感慨万千，感叹那些流逝的时光充满了意义。正是那些忙碌的、辛苦的、快乐的、平凡而又充实的点滴生活，让我得到了成长和进步。一路走来，身边的许多人，给予我帮助，让我在成长的路上收获了很多。

首先，衷心感谢我的导师罗鹏顺教授，从我进入引力中心开始，罗老师对我悉心指导，让我很快融入到研究生生活。罗老师学识渊博、治学严谨、思路开阔，对待工作严谨认真，对待科研问题很独到的见解，能够很快地抓住核心问题，经常给我提出一些宝贵的意见和建议，让我少走了一些弯路；而且罗老师积极乐观，平易谦和的态度对我有着积极的影响，让我在以后的人生道路上受益良多。在科研上遇到了难题时，罗老师会细致而又耐心的给我讲解；在生活中遇到了困难，罗老师也悉心帮助，让我学会了更好地规划自己的人生，得到了成长，对我以后的人生起到极为重要的作用。在本论文即将完成之际，谨向罗老师致以最衷心的感谢和诚挚的祝福！

其次，我还要向同课题组的同学表达感谢。感谢王建波师兄对我的指导和帮助，在我进入课题组后，王师兄对实验室仪器的使用进行详细的讲解，让我更快地掌握了很多科研仪器的使用方法；他的勤奋刻苦的品质和踏实严谨的态度给我留下了深刻的印象。感谢和我一起合作的任小芳，她在实验中给了我很多帮助，让我能够在科研道路上更加顺利；感谢秦莉兰师姐、田照阳师兄、丁继华师弟、付慧星师妹、雷祥洲师弟在生活和学习上给我大量的关心和帮助，让我感受到如大家庭般的温暖。

此外，还要感谢引力组的各位老师和同学在研究中提供的帮助和参考意见，每一次组会报告上的讨论都让我获益匪浅、不断进步。感谢实验中心各位成员在各个方面的帮助与支持，正是由于整个引力中心的团结协作才能使整个团队的发展越来越快，越来越好。

最后，我要深深地感谢我的父母和家人给予我的关爱，父母含辛茹苦二十多

中国知网 https://www.cnki.net

年，将我养育成人，供我完成学业。他们是我最坚强的后盾，理解我、支持我、鼓励我，这些都是我成长路上的永恒动力，这些恩情与感动唯有用一生的时间去回报。

谨以此文献给所有关心、支持、帮助我的人！在以后的人生路上，我会保持积极乐观的心态，继续努力，为社会的进步做出一份贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Thilo Schuldt M. G., Dennis Weise, et al. Picometer and nanoradian optical heterodyne interferometry for translation and tilt metrology of the LISA gravitational reference sensor. Class. Quantum Grav, 2009, 26 (8): 1-12.

[2] Abbott B. P., Abbott R., Abbott T. D., et al. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Letters, 2016, 116 (6): 061102.

[3] Mackenzie A. S., On the attractions of crystalline and isotropic masses at small distances. Physical Review (Series I), 1895, 2 (5): 321-343.

[4] Long D. R., Experimental examination of the gravitational inverse square law. Nature, 1976, 260 (5550): 417-418.

[5] Hoskins J. K., Newman R. D., Spero R., et al. Experimental tests of the gravitational inverse-square law for mass separations from 2 to 105 cm. Physical Review D, 1985, 32 (12): 3084-3095.

[6] Spero R., Hoskins J. K., Newman R., et al. Test of the gravitational inverse-square law at laboratory distances. Physical Review Letters, 1980, 44 (25): 1645-1648.

[7] Adelberger E. G. H. B. R., Nelson A. E., Tests of the gravitational inverse-square law. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 2003, 53 (1): 77-121.

[8] Chen Y. T., Cook A. H., Metherell A. J. F., An experimental test of the inverse square law of gravitation at range of 0.1 m. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1984, 394 (1806): 47.

[9] Chan H. A., Moody M. V., Paik H. J., Null test of the gravitational inverse square law. Physical Review Letters, 1982, 49 (24): 1745-1748.

[10] Moody M. V., Paik H. J., Gauss's law test of gravity at short range. Physical Review Letters, 1993, 70 (9): 1195-1198.

[11] Bordag M., Mohideen U., Mostepanenko V. M. New developments in the Casimir effect. Physics Reports, 2001, 353 (1–3): 1-205.

[12] Tu L.-C., Guan S.-G., Luo J., et al. Null test of newtonian inverse-square law at submillimeter range with a dual-modulation torsion pendulum. Physical Review Letters, 2007, 98 (20): 201101(1-4).

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 官盛果, 亚毫米范围牛顿反平方定律的实验检验[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学 2009.

[14] H. B. G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates. Physical Sciences, 1948, b51: 793-795.

[15] Sparnaay M. J., Measurements of attractive forces between flat plates. Physics, 1958, 24 (6): 751-764.

[16] Chen F., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., et al. Demonstration of the difference in the Casimir force for samples with different charge-carrier densities. Physical Review Letters, 2006, 97 (17): 170402.

[17] Chen F., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., et al. Demonstration of optically modulated dispersion forces. Optics Express, 2007, 15 (8): 4823.

[18] Sherkunov Y., Casimir-polder interaction between two atoms in electromagnetic fields. Journal of Physics Conference, 2009, 161 (1): 012041.

[19] Klimchitskaya G. L., Normal and lateral Casimir force: Advances and prospects. Physics Conference Series, 2010.

[20] Volokitin A. I., Persson B. N. J., Tailoring the thermal Casimir forces in graphene systems: effect of electric current. 2013.

[21] Klimchitskaya G. L., Mohideen U., Mostepanenko V. M., Constraints on corrections to Newtonian gravity from two recent measurements of the Casimir interaction between metallic surfaces. Physical Review D, 2013, 87 (12): 125031.

[22] Chang C. C., Banishev A. A., Castillo-Garza R., et al. Gradient of the Casimir force between Au surfaces of a sphere and a plate measured using an atomic force microscope in a frequency-shift technique. Physical Review B, 2012, 85 (16): 165443.

[23] Klimchitskaya G. L., Constraints on light elementray praticles and extra demensional physics from the Casmir effect. 2015, 402-404.

[24] Mohideen U., Roy A. Precision measurement of the Casimir force from 0.1 to 0.9 microns. Physical Review Letters, 1998, 81 (21): 4549-4552.

[25] Chang C. C., Banishev A. A., Castillogarza R., et al. Gradient of the Casimir force between Au surfaces of a sphere and a plate measured using atomic force microscope in a frequency shift technique. Physics, 2012, 85 (16): 543-548.

中国知网 https://www.cnki.net

[26] Banishev A. A., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., et al. Demonstration of the Casimir force between ferromagnetic surfaces of a Ni-coated sphere and a Ni-coated plate. Physical Review Letters, 2013, 110 (13): 137401.

[27] 秦莉兰, 纳米间距 Casimir 效应的研究[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学 2015.

[28] 田照阳, 非牛顿引力实验中静电力贡献的研究[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学 2016.

[29] 蒙文舜，杨运经，刘云鹏, 电容位移传感器的原理及应用. 现代电子技术, 2003, (7): 78-81.

[30] D. T. Smith J. R. P., and L. P. Howard, A fiber-optic interferometer with subpicometer resolution for dc and low-frequency displacement measurement. Review of Scientific Instruments, 2009, 80 (035105): 1-8.

[31] Haider I. Rasool P. R. W., Adam Z. Stieg, and James K. Gimzewski, A low noise all-fiber interferometer for high resolution frequency modulated atomic force microscopy imaging in liquids. Review of Scientific Instruments, 2010, 81 (023703): 1-8.

[32] D. Rugar H. J. M., and P. Guethner, Improved fiber optic interferometer for atomic force microscopy. American Institute of Physics, 1989, 55 (2588-2590).

[33] B. W. Hoogenboom, J. L. Yang, S. Martin, Y. Pellmont, et al. A Fabry–Perot interferometer for micrometer-sized cantilevers. American Institute of Physics, 2005, 86 (074101): 1-3.

[34] Wang J., Guan S., Chen K., et al. Test of non-Newtonian gravitational forces at micrometer range with two-dimensional force mapping. Physical Review D, 2016, 94 (12).

[35] Nerheim N., A fiber-coupled heterodyne interferometric displacement sensor. Active arid Adaptive Optical Systems, 1991, (1542): 523-533.

[36] 梁浴榕, 外差激光干涉仪中的高精度相位测量研究[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学 2013.

[37] Kaiwei Wang H. M., and Xiangqian Jiang. Actively stabilized optical fiber interferometry technique for online in-process surfacemeasurement. Review of Scientific Instruments, 2008, 79 (023109): 1-4.

[38] R. S. Decca E. F., G. L. Klimchitskaya, D. E. Krause, D. Lopez, and V. M. Mostepanenko, Improved tests of extra-dimensional physics and thermal quantum field theory from new Casimir force measurements. Physics Review D, 2003, 68 (116003): 1-4.

中国知网 https://www.cnki.net

[39] R. S. Decca D. L., E. Fischbach, G. L. Klimchitskaya, D. E. Krause, and V. M. Mostepanenko, Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Physics Review D, 2007, 75 (077101): 1-4.

[40] Changhuei Yang A. W., Ramachandra R. Dasari, and Michael S. Feld, 2 pi ambiguity-free optical distance measurement with subnanometer precision with a novel phase-crossing low-coherence interferometer. Optics Letters, 2002, 2 (020077): 77-79.

[41] Thurner K., Quacquarelli F. P., Braun P. F., et al. Fiber-based distance sensing interferometry. Applied Optics, 2015, 54 (10): 3051-3063.

[42] Thurner K., Braun P. F., Karrai K., Absolute distance sensing by two laser optical interferometry. Review of Scientific Instruments, 2013, 84 (11): 115002.

[43] 柏林厚, 廖延彪, 张敏, et al. 干涉型光纤传感器相位生成载波解调方法改进与研究. 光子学报, 2005, 34 (9): 1324-1327.

[44] 陈凯, F-P 干涉锁腔控制系统的设计与实现_上传[学士学位论文]. 武汉: 华中科技大学 2013.

[45] 张占锋, 基于 OPC 技术的仿真控制平台的设计与实现[硕士学位论文]. 太原: 太原理工大学 2006.

[46] 戴贤青, 电动车动力电池仿真系统的研究与设计[硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学 2010.

[47] 陈平, 锅炉汽包水位模糊 PID 控制的研究[硕士学位论文]. 泉州: 华侨大学 2006.

[48] Kakeru Takahashi M. A. a. K. T., Stabilization of laser intensity and frequency using optical fiber. Journal of Physics: Conference Series, 2008, 122 (012016): 1-6.

[49] Shuko Yokoyama, Tsutomu Araki, et al. Frequency stabilization by frequency pulling for single‐mode oscillation of He–Ne laser at maximum intensity. Review of Scientific Instruments,1995,66(4): 2788-2795.

[50] Stephane Schilt L. T., and Philippe Robert, Wavelength modulation spectroscopy: combined frequency and intensity laser modulation. Applied Optics, 2003, 42 (33): 6728-6736.

中国知网 https://www.cnki.net